Réf: 2011/ II /Code …. Soutenu à la session de juin 2014

Université de la Manouba
ECOLE NATIONALE DES SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

RAPPORT
de Mémoire de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du titre
d'INGENIEUR EN INFORMATIQUE

par

SIOUD Rim

SUJET :

Contrôle Parental sous Android

Organisme : Trabtech Consult

Nom du responsable : Mr TRABELSI Hammadi

Encadré par : Mr MANNAI Riadh

Supervisé par : Mme SAMAILI Sarra

Adresse : 1bis, R. Mohammed EDDORRA 2092 MANAR II, Tunisie

Tél : 71 881 475 Fax: 71 875 616

Dédicace

A mes très chers parents, Hassine et Souad qui n'ont jamais cessé de me soutenir, m'assister et m'encourager.

A ceux qui ont sacrifié leurs plus belles années pour embellir les miennes.

Les mots me manquent pour exprimer toute la reconnaissance, la fierté et le profond amour que je leur porte.

A mes sœurs Marwa, Ichrak et Ons pour leur soutien durant toutes ces années.

A mes amis pour leur support moral et leur aide pendant ces trois ans.

A tous ceux que j'aime et qui ont montré à mon égare l'amour et l'amitié.

Je dédie ce modeste travail

Rim

Remerciements

C'est avec un grand plaisir que nous réservons cette page en signe de profonde reconnaissances à tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Nous tenons compte à exprimer toute notre gratitude à notre encadrant Mr MANNAI Riadh pour sa disponibilité, ses directives et les précieux conseils qu'il nous a prodigué.

Nous tenons à témoigner notre gratitude à Mme SAMAILI Sarra, notre superviseur à l'ENSI, pour toute l'attention qu'elle nous a apporté, pour ses qualités humaines et ses spécieux conseils.

Nous tenons à remercier les membres de jury qui nous font l'honneur d'apprécier ce travail.

Nous profitons de cette occasion, pour exprimer notre profonde reconnaissance à tous les enseignants pour leurs formations et leurs précieux conseils tout au long de nos années d'étude à l'ENSI.

التلخيص

في الوقت الحاضر، غزت الهواتف الذكية والألواح الرقمية حياة أطفالنا اليومية، وذلك لما تقدمه من تطبيقات وخدمات مذهلة. الأطفال مولعون جداً بهذه الابتكارات التكنولوجية دون وعي بالمخاطر التي تسببها.
وهنا يظهر دور الأولياء في مراقبة أبنائهم وحمايتهم من مضار هذه المعدات الرقمية.
لهذه الأسباب، نحن مطالبون بتصور ووضع تطبيق "الرقابة الأبوية" لتسهيل دور الآباء وخلق فضاء أمن لأطفالهم.

الكلمات المفاتيح: الهواتف الذكية ، الألواح الرقمية، أندرو يد، الأطفال، الآباء، المراقبة الأبوية، الفضاء الأمن.

Résumé

De nos jours, les Smartphones et les tablettes ont envahi le quotidien des enfants, et présentent des fonctionnalités de plus en plus impressionnantes. Les petits sont excités au sujet de ces technologies sans savoir les dangers qu'elles présentent. D'où le rôle des parents pour surveiller et contrôler leur progéniture et la protéger contre les menaces que présentent ces équipements. De ce fait, nous sommes amenées à concevoir et à implémenter une application de contrôle parental, sous Android, pour faciliter la tache aux parents et offrir un espace sécurisé à leurs anges.

Mots clés : Smartphones, Tablettes, Android, Enfants, Parents, Contrôle, Espace Sécurisé.

Abstract

Nowadays, Smartphones and tablets have invaded our children's lives with a lot of impressive functionalities and services. Kids are so excited about these technologies without knowing the risks that they present. Hence, the parent's responsibility is to control their progeny and protect them from the dangers of these equipments. Thereby, we are led to design

and implement an android application of “parental control” to facilitate the task for parent and to offer a safe space for their angels.

Key words : Smartphone, Tablets, Android, Children, Parents, Control, Safe Space.

Table des matières

Introduction générale **13**

Organisme d'accueil **15**

1 Etude de l'existant **17**

1.1 Système d'exploitation Android 17

1.1.1 Description 18

1.1.2 Caractéristiques 18

1.1.3 Architecture 19

1.2 Choix de la version Android 21

1.3 Etude de l'existant 22

1.3.1 Table de comparaison de quelques applications du marché 24

1.3.2 Critique de l'existant 26

2 Analyse et spécification des besoins **28**

2.1 Problématique 28

2.2 Objectifs 29

2.3 Acteurs du système 30

2.4 Etude des besoins 30

2.4.1 Besoins fonctionnels 30

2.4.2 Besoin non fonctionnels 31
2.5 Diagramme de cas d'utilisation 32
2.5.1 Diagramme de cas d'utilisation globale 32
2.5.2 Description des cas d'utilisation 33
2.6 Diagrammes de séquences 35
2.6.1 Scénario pour la création du profil du parent 35
2.6.2 Scénario pour l'activation du contrôle 36
2.6.3 Scénario pour la création d'un nouveau profil 37
2.6.4 Scénario pour la limitation de temps d'utilisation 38
2.6.5 Scénario pour l'utilisation du profil par l'enfant 40
2.6.6 Scénario pour le calcule des taux d'utilisation 41

3 Conception **43**
3.1 Conception générale 43
3.1.1 Architecture globale du système 43
3.1.2 Conception de l'IHM 44
3.1.2.1 Partie configuration 45
3.1.2.2 Partie contrôle 45
3.2 Conception détaillée 46
3.2.1 Diagramme de classes 46
3.2.2 Diagrammes des séquences 49
3.2.2.1 Scénario pour la création d'un profil parent 49
3.2.2.2 Scénario pour l'activation du contrôle 50
3.2.2.3 Scénario pour la création d'un profil enfant 51
3.2.2.4 Scénario pour la limitation du temps d'utilisation de chaque application 52
3.2.2.5 Scénario pour la limitation de temps d'utilisation du profil . 53
3.2.2.6 Scénario pour la consultation de profil enfant 54

3.2.2.7 Scénario pour le calcule du taux d'utilisation 55
3.2.3 Conception de la base 56

4 Réalisation **58**
4.1 Environnement et outils de travail 58
4.1.1 Environnement matériel 58
4.1.2 Environnement logiciel 59
4.2 Processus de développement 59
4.2.1 Méthodologie agile 60
4.2.2 Relational Unified Process RUP 60
4.2.3 Utilisation de la méthodologie RUP 61
4.3 Réalisation par rapport au produit final 62
4.3.1 Ecran de création de profil parent 62
4.3.2 Ecran de menu de configuration 64
4.3.3 Ecran de création de profil enfant 65
4.3.4 Ecran de la liste des options 67
4.3.4.1 Ecran de l'option : limiter l'utilisation 68
4.3.4.2 Ecran de l'option : taux d'utilisation 68
4.3.4.3 Ecran de l'option : détails 69
4.3.5 Ecran de l'espace sécurisé 71
4.3.6 Ecran du profil enfant 72
4.3.7 Ecran de profil parent 73
4.4 Chronogramme 74

Conclusion et Perspectives **76**

Bibliographie **78**

Netographie **79**

Table des figures

1 Logo de TRABTECH CONSULT 15

1.1 Les composants d'Android 20
1.2 Distribution des versions Android dans le marché 03/10/2013 [Net4] 21
1.3 Distribution des versions Android dans le marché 13/01/2014 [Net3] 22

2.1 Enfants et tablettes [Net6] 29
2.2 Diagramme de cas d'utilisation global 33
2.3 Diagramme de cas d'utilisation relatif au cas d'utilisation « configurer l'application » 34
2.4 Diagramme de cas d'utilisation relatif au cas d'utilisation « Consulter la liste des profils» 35
2.5 Diagramme de séquence pour la création du profil du parent 36
2.6 Diagramme de séquence pour l'activation du contrôle 37
2.7 Diagramme de séquence pour la création d'un nouveau profil 38
2.8 Diagramme de séquence pour la limitation de temps d'utilisation 39
2.9 Diagramme de séquence pour l'utilisation du profil par l'enfant 40
2.10 Diagramme de séquence pour le calcule des taux d'utilisation 41

3.1 Architecture globale du système 44

3.2 Architecture de la partie configuration de l'IHM 45
3.3 Architecture de la partie contrôle de l'IHM 46
3.4 Diagramme de classes 47
3.5 Diagramme de séquence : création d'un profil parent 50
3.6 Diagramme de séquence : Activer le contrôle 51
3.7 Diagramme de séquence : création d'un profil enfant 52
3.8 Diagramme de séquence : limitation du temps d'utilisation de chaque application 53
3.9 Diagramme de séquence : limitation de temps d'utilisation du profil 54
3.10 Diagramme de séquence : consultation de profil enfant 55
3.11 Diagramme de séquence : calcule du taux d'utilisation 56

4.1 Cycle de vie de RUP [Bib4] 61
4.2 Interface relative à la création de profil parent - Smartphone 63
4.3 Interface relative au menu principal - Tablette 64
4.4 Interface relative au menu de configuration - Tablette 65
4.5 Interface relative à la création de profil enfant - Smartphone 66
4.6 Interface relative à la liste des profils - Smartphone 66
4.7 Interface relative à la liste des options pour un profil - Tablette 67
4.8 Interface relative à la limitation du temps d'utilisation - Tablette 68
4.9 Interface relative au taux d'utilisation- Tablette 69
4.10 Interface relative au détails d'un profil - Tablette 70
4.11 Interface relative à la limitation du temps d'utilisation d'une application - Tablette 71
4.12 Interface relative à l'espace sécurisé - Smartphone 72
4.13 Interface relative au profil enfant - Smartphone 73
4.14 Interface relative au profil parent - Tablette 74
4.15 Chronogramme 75
4.16 Bundle ADT 81

4.17 Compilation d'un projet 83
4.18 Types de LogCat 84
4.19 Les fenêtres du mode débogade 85

Liste des tableaux

1.1 Caractéristiques du système d'exploitation Android 19

1.2 Tableau de comparaison des applications du Contrôle Parental 26

Introduction générale

Les livres colorés et les histoires d'animaux de la ferme ne sont plus les seules à avoir les faveurs des petits, même les fameux crayons de couleur, pastels et autres pots de peinture sont peut être sur le point de devenir de l'histoire ancienne dans le quotidien des enfants. Désormais, la mode chez les bambins est devenu au numérique et il faut compter avec des tablettes et des Smartphones pour égayer leur jour.

Ces nouvelles technologies ont tout faire, ressemblent de plus en plus à un ordinateur : navigation internet, téléchargement de musiques ou de jeux, visionnement des vidéos ou des photos. Du coup ils se trouvent dans toutes les mains, y comprit dans celles des enfants de tout âge. Bien que ces appareils permettent de les occuper et les empêcher un temps de faire des bêtises, mais ça seraient en réalité mauvais pour eux.

Les parents apprécient l'idée de l'utilisation des tablettes et des Smartphones par leurs enfants car ils peuvent être plus actifs et non passifs comme devant la télévision. Ils peuvent jouer à des jeux vidéo mais aussi à des jeux éducatifs ou des activités plus scolaires. Mais ils restent toujours inquiets en laissant leur progéniture seuls avec leurs tablettes et Smartphones et ils voudraient garder un œil sur leurs vies mobiles.

De ce fait s'impose la nécessité d'une application qui facilite aux parents la tache de protection de leurs enfants contre les différents dangers que présentent ces technologies sur leurs santés ainsi que leurs personnalités.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'étude, de cycle de formation des

ingénieurs à l'Ecole Nationale de Sciences de l'Informatique, effectué au sein de TRABTECH CONSULT, et qui nous a confié le projet « Contrôle Parental sous Android ». Nous somme amenés à concevoir et à implémenter une application qui sera un outil pratique pour aider les parents à surveiller l'utilisation des tablettes et des Smartphones par leurs enfants.

Le présent document s'est évertué à rapporter la progression du travail élaboré et à détailler ses différentes phases. Il est structuré en quatre chapitres dont les centres d'intérêts sont les suivants : Le premier chapitre consiste en une étude de l'existant pour préciser les technologies utilisées et critiquer les applications du marché. Le deuxième chapitre est en charge de définir les problématiques et viser les objectifs, identifier les acteurs et analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels. La conception globale et détaillé est présentée dans le troisième chapitre. Le dernier est consacré pour l'environnement de travail et la présentation des principaux aperçus graphiques de l'application. Nous terminons notre rapport pas une conclusion qui établit le bilan du travail effectué et ouvre des nouvelles perspectives pour améliorer l'application.

Organisme d'accueil

TRABTECH CONSULT

La société Trabtech Consult, fondée en 1997, est une société spécialisée en informatique et en formation. Elle s'occupe des problèmes de ces clients en technologie de l'information et les aide à trouver des solutions. Cette société se spécialise notamment en technologie des réseaux, en développent d'application et des logiciels. Ainsi qu'elle offre à ces clients des formations, assurées par une équipe avec les expériences nécessaires, dans tous les domaines des technologies.



Figure 1 – Logo de TRABTECH CONSULT

Les activités de Trabtech Consult

L'activité de cette entreprise comprend, plusieurs domaines, à savoir :

– **Les Réseaux** : ses activités réseaux englobent plusieurs aspects dont notamment la conception, la mise en œuvre et la maintenance d'un intranet, l'administration et la

sécurité réseau, la conception et la mise en place de sites Web ainsi que la conception et le développement des applications réparties

- **le développement** : elle concerne essentiellement les applications sous Linux, les applications de gestion, les applications météorologiques et les applications mobiles
- **les formations** : l'équipe Trabtech possède de l'expérience nécessaire pour donner des cours de formation dans tous les domaines des technologies de l'information. Elle propose des formations pour les Logiciel de bureautique (Word, Excel, Access, Power Point, etc...), L'installation, l'exploitation et l'administration de Linux, La sécurité dans Internet ainsi que L'administration et la maintenance d'un intranet

Chapitre 1

Etude de l'existant

DANS ce chapitre, nous présentons une étude critique de l'existant. Nous commençons par une présentation du système d'exploitation Android. La suite sera réservée à l'étude du marché. Une première étude pour fixer la version Android que nous allons utiliser, et une deuxième pour critiquer les différentes applications similaires à la notre.

En effet, cette étape est indispensable pour achever les objectifs prédéfinis de notre travail. Elle permet d'analyser les solutions déjà développées et de repérer leurs limites dans le but de les surmonter.

1.1 Système d'exploitation Android

Novembre 2007, Google, le géant américain de l'Internet annonce qu'il vient de créer un nouveau système d'exploitation pour appareil mobile. Nommé Android, ce système est totalement gratuit et open-source pour les développeurs d'applications et également pour les constructeurs d'appareils mobiles (téléphones, smartphones, MID [Multimedia Interface Device], GPS...). [Bib1]

1.1.1 Description

Android est un système d'exploitation pour téléphone mobile et tablette tactile, promu par Google et l'Open Handset Alliance (OHA) qui comprend 65 entreprises couvrant l'ensemble du domaine de la téléphonie (opérateur mobiles, semi-conducteur, fabricants, éditeur logiciel et commercialisation). Android est en concurrence avec d'autres plateformes telles que l'iOS d'Apple, Windows, Mobile de Microsoft, RIM OS intégré dans les BlackBerry de Research In Motion, WebOS d'HP, Bada de Samsung, ou encore Symbian et MeeGo de Nokia.

Android a une très grande communauté de développeurs qui produisent des applications diverses et variées pour étendre les fonctionnalités du système d'exploitation. Les applications sont écrites pour la plupart en Java, et peuvent utiliser le hardware et les fonctionnalités du système via des librairies Java développées par Google.

Le fait que le code soit complètement ouvert, permet à de nombreux développeurs de le modifier pour y ajouter des fonctionnalités ou corriger des bugs, et ainsi de proposer à la communauté des builds personnalisés, souvent plus avancés que les versions officielles proposées par les constructeurs.

1.1.2 Caractéristiques

Le système d'exploitation Android est doté d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques faisant de lui un terrain d'application lucratif. Les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau 1.1. [Net1]

Framework	Framework Java pour le développement d'applications pour la plateforme Android.
Machine Virtuelle Dalvik	Machine virtuelle spécialement développée pour Android. Elle permet d'exécuter les applications Java développées avec le Framework.
Navigateur web	Basé sur le moteur de rendu Webkit.
Graphique	Librairie graphique 2D, librairie graphique 3D basée sur OpenGL ES 1.0.Accélération matérielle possible.
Stockage	Base de données SQL : SQLite est utilisée pour le stockage des données.
Média	Android supporte les formats audio/vidéo/image suivants : MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF.
Connectivité	GSM, edge, 3G, bluetooth, wifi.
Support matériel	Android est capable d'utiliser caméra, GPS, accéléromètre.
Environnement de développement	Android possède un environnement de développement complet contenant : un émulateur, un débogueur, un analyseur de mémoires et de performances et un plugin Eclipse.

TABLE 1.1 – Caractéristiques du système d'exploitation Android

1.1.3 Architecture

Android est conçue pour des appareils mobiles au sens large. Nullement restreinte aux téléphones, elle ouvre d'autres possibilités d'utilisation des tablettes, des ordinateurs, portables, des bornes interactives, des baladeurs...

La plate-forme Android est composée de différentes couches faisant de lui une plateforme riche. Les composants majeurs de la plate-forme Android sont résumés sur le schéma suivant de la figure 1.1. [Bib2]

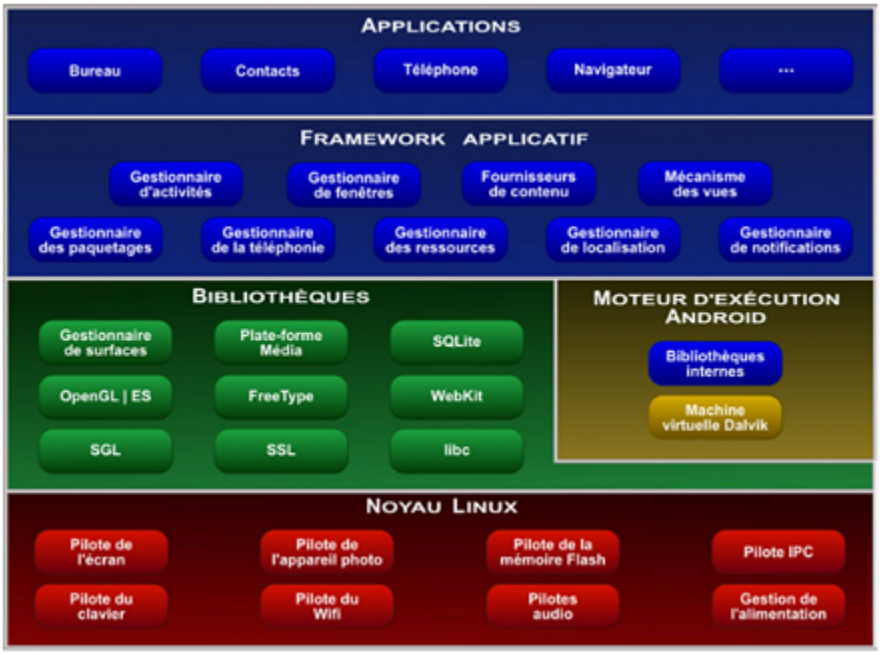


FIGURE 1.1 – Les composants d'Android

La plateforme est à base de noyau linux 2.6, profitant des services système de base tels que la sécurité, la gestion mémoire, la gestion de processus, etc.

A un niveau supérieur se trouve un ensemble de librairies C/C++, utilisé par de nombreux composants de la plateforme et qui sont accessibles aux développeurs par l'intermédiaire du Framework. C'est sur cette couche que se greffe l'Android Runtime, comprenant la machine virtuelle Java et ses bibliothèques.

Vient ensuite la plateforme logicielle, nommée aussi Framework de développement et elle est écrite en Java. Elle permet aux développeurs d'accéder aux mêmes APIs que celles utilisés par les applications natives d'Android et de produire des programmes divers et innovants.

Enfin, et à un niveau plus supérieur, se situe un ensemble d'applications Java sous forme de paquets ".apk". Il s'agit de programmes de base formant la seule couche accessible et visible pour l'utilisateur.

1.2 Choix de la version Android

Android est une couche logicielle qui inclut un système d'exploitation, un middleware et des applications clés [Net2].

De la première version Android 1.1, API1, vers la version actuelle Android 4.4, nommée aussi KitKat, API19, Google à bien améliorer ce système d'exploitation. Avec chaque nouvelle version, un ensemble des fonctionnalités est ajouté par les développeurs, qui concerne essentiellement l'amélioration de la sécurité et de l'utilisation de la mémoire, l'ajout des nouveaux API et Framework ainsi que la mise à jour de certaines fonctionnalités qui existent déjà dans les anciennes versions.

Dans le marché, ces versions ne sont pas équitablement utilisées. Google vient de publier la part d'utilisation de chaque version de son système d'exploitation pour mobile Android dans le monde [Net3].

Pour le 3 octobre 2013, la distribution des versions est décrite par la figure 1.2 si dessous. La version nommée « JellyBean » occupe 48.6 % des appareils avec ses trois versions 4.1, 4.2 et 4.3 et avec 36.5% pour la version 4.1, API 16. La deuxième place est pour le «Gingerbread », version 2.3.3-2.3.7 API 10, avec 28.5%. « Ice Cream Sandwish », avec ses deux versions 4.0.3 et 4.0.4, occupe la troisième place avec 20.6%.

Version	Codename	API	Distribution
2.2	Froyo	8	2.2%
2.3.3 - 2.3.7	Gingerbread	10	28.5%
3.2	Honeycomb	13	0.1%
4.0.3 - 4.0.4	Ice Cream Sandwich	15	20.6%
4.1.x	Jelly Bean	16	36.5%
4.2.x		17	10.6%
4.3		18	1.5%

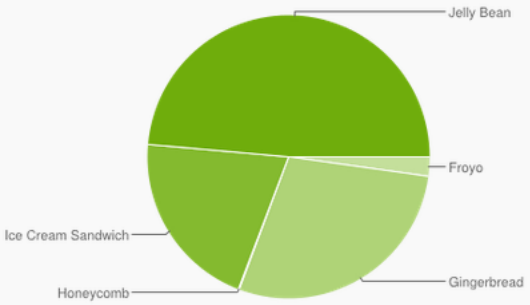


FIGURE 1.2 – Distribution des versions Android dans le marché 03/10/2013 [Net4]

Le 13 janvier 2014, les versions ont gardé le même classement sauf que le pourcentage de «Gingerbread » et « Ice Cream Sandwish » a diminué, avec respectivement 21.2% et 16.9%,

en faveur de « JellyBean » qui atteint le 59.1% avec 35.9% pour la version 4.1. La figure 1.4 ci-dessous décrit la nouvelle distribution des versions dans le marché.

Version	Codename	API	Distribution
2.2	Froyo	8	1.3%
2.3.3 - 2.3.7	Gingerbread	10	21.2%
3.2	Honeycomb	13	0.1%
4.0.3 - 4.0.4	Ice Cream Sandwich	15	16.9%
4.1.x	Jelly Bean	16	35.9%
4.2.x		17	15.4%
4.3		18	7.8%
4.4	KitKat	19	1.4%

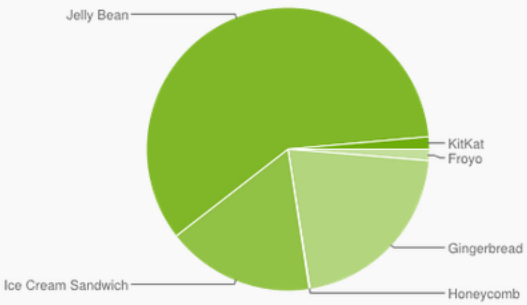


FIGURE 1.3 – Distribution des versions Android dans le marché 13/01/2014 [Net3]

La compatibilité des applications avec un Smartphone ou une tablette pause souvent des problèmes, et surtout pour ceux qui ont des appareils Android qui utilisent encore la version 2.3.3-2.3.7,et qui occupe actuellement 21.2% du marché.

Malgré la domination de la version « JellyBean » avec 59.1%, on ne peut pas négliger la part de « Gingerbread » et « Ice Cream Sandwish », et on ne peut pas risquer que notre application ne soit pas compatible avec ces versions, ou qu'elle fonctionne mal, car dans ce cas on ne peut pas assurer le contrôle parental qu'on désire. Et puisque les versions Android sont développées de manière que la version X soit compatible avec celle X+1, on doit choisir la version la plus ancienne et elle sera nécessairement compatible avec celle les plus récentes.

De ce fait on a décidé de développer notre application en utilisant l'API 10 représenté par la version 2.3.3, nommée « Gingerbread ».

1.3 Etude de l'existant

Avec un Smartphone ou une tablette, équipée d'une connexion internet, les jeunes et les enfants ont facilement accès à des nombreuses applications ou site Internet, pouvant s'avérer inadaptés à leurs âges ou leur degré de maturité.

Les parents jouent le rôle le plus important pour assurer la sureté de leurs enfants contre ces menaces, en les apprenant les règles d'utilisation de ce genre d'équipement et en surveillant son utilisation. Mais le rythme quotidien de la vie à imposer l'absence des parents aux travail. De plus en fonction des âges des enfants, il est difficile d'être toujours derrière leurs dos pour les surveiller. Pour remédier à ce problème, plusieurs applications de contrôle parental se présentent dans le marché.

Dans le but de protéger les enfants, ces applications présentent un certains nombre de fonctionnalités qui se résument en générale en blocage des applications existantes suivant le choix des parents, en filtrage d'internet ainsi qu'en limitant l'utilisation de l'appareil.

Le marché regorge d'application de contrôle parental, les unes sont bonnes et les autres sont moyennes ou même inutiles. Chaque application présente des points forts et des inconvénients, des fonctionnalités en plus ou en moins par rapport aux autres.

Pour ce là nous allons faire une étude sur les différentes applications du marché en mettant l'accent sur les fonctionnalités, les inconvénients et les avis à propos de chacune.

1.3.1 Table de comparaison de quelques applications du marché

Non de l'application	**Fonctionnalités**	**Inconvénients**	**Avis**
PLDL 	Multiplateforme (tablette, Smartphone, ordinateur). Gestion à distance et notifications par émail. Navigateur sécurisé avec des niveaux de filtrages. Gestion des applications accessibles. Gestion de temps d'utilisation. Nombre illimité de session enfants paramétrables. Installation simple.	Ne supporte pas la langue arabe. Créneaux horaires personnalisables uniquement depuis internet	Note : 3.4 Taille : 4.0 M Prix : 2.99/mois 29/ans Version : 2.3 ou version ultérieur.
Kids Place 	Créer des profils enfants personnalisables. Simple à utiliser (pour les parents comme pour les enfants). Limiter l'usage de l'équipement. Bloqué le bouton home. Gratuite	Ne supporte pas la langue arabe. Traduction en français très mauvaise. Pas de filtrage internet	Note : 4.3 Taille : 1.9M Prix : gratuit Version : 2.3 ou version ultérieur.
Xooloo 	Multiplateforme (Windows, mac, Android). Filtrage d'internet (mode enfant et mode adolescent). Protéger la désinstallation pas un mot de passe.	Ne supporte pas la langue arabe. Pas de profil personnalisé pour enfant.	Note : 3.8 Taille : 7.9 Prix : 1.99/mois Version : 2.3.3 ou version ultérieur.
Funamo 	Filtrage internet avec une liste noire et blanche pour les sites. Contrôle à distance. Sauvegarde de l'historique de l'appareil. Des modes pour l'équipement (mode silencieux pendant les heures de cours).	Ne supporte pas la langue arabe. Pas de profil d'enfant. Filtrage n'est pas assez efficace.	Note : 3.5 Taille : 1.7M Prix : 19.99 (licence)Version : 2.2 ou version ultérieur.

Safe Browser 	Une excellente protection contre les contenus adultes sur n'importe navigateur	Ne supporte pas la langue arabe. Le contrôle est seulement pour la connexion internet	Note : 3.7 Taille : 3.1M Prix : gratuit Version : 4.0 ou version ultérieur.
Screen Time Lab 	Contrôle le temps d'utilisation de l'équipement. Temps limiter pour chaque application. Spécifier des modes d'utilisation (à l'école, pendant la pause, la nuit). Notifier les applications nouvellement installés pas les enfants. Protéger la désinstallation de l'application.	Ne supporte pas la langue arabe. N'est pas dédier pour les petits enfants. Accès aux paramètres de configuration. Pas de profils personnalisés.	Taille : 1.9M Prix : gratuit Version : 4.0 ou version ultérieur.
Parental control board (vionika) 	Contrôler la liste des applications permises. Les parents peuvent suivre l'état courant de l'équipement (batterie, mémoire ...). Les parents peuvent suivre les mouvements de leurs enfants.	Ne supporte pas la langue arabe. N'est pas dédier pour les petits enfants.	Note : 3.6 Taille : 983 K Prix : gratuit Version : 2.2 ou version ultérieur.
Mobile Minder 	Bloquer des applications. Bloquer des sites internet. Suivre les enfants en dehors de la maison. Système d'alarme en cas d'urgence.	Ne supporte pas la langue arabe. Pas de profils personnalisés.	Note : 3.3 Taille : 14M Prix : gratuit Version : 2.2 ou version ultérieur.
Bitdefender 	Suivre toutes les actions des enfants sur l'équipement. Contrôler les sites web visités par les enfants. Blocage des SMS/Appel. Définir des plages horaires d'accès à l'internet.	Ne supporte pas la langue arabe. Il faut créer un compte pour installer l'application. Orientée contrôle internet.	Note : 3.0 Taille : 936 K Prix : 24.95€ /an Version : 2.2 ou version ultérieur.

Net Addict Mob 	Définir des profils avec des listes d'application personnalisables. Contrôler les sites visités (filtre internet). Limitation de temps et horaires. Pour windows et Android. Contrôle à distance.	Ne supporte pas la langue arabe.	Note : 3.2 Taille : 1.3M Prix : 24.99€Version : 1.6 ou version ultérieur.
Famigo 	Profil pour enfant avec une liste personnalisée des applications. Limiter les accès à l'internet. Limiter les appels, les SMS et les mails.	Ne supporte pas la langue arabe.	Note : 4.0 Taille : 19M Prix : 4.99€/mois Version : 2.2 ou version ultérieur.

TABLE 1.2 – Tableau de comparaison des applications du Contrôle Parental

1.3.2 Critique de l'existant

Dans la partie précédente, nous avons présenté quelques exemples des applications de contrôle parental existantes dans le marché. Les unes sont classées comme les meilleures applications autant que fonctionnalités, performance, adaptabilité et prix, et les autres présentent plusieurs inconvénients, des défauts et des bugs.

En analysant ce tableau nous pouvons dégager les meilleures fonctionnalités :

- Créer des profils pour enfants avec des paramètres personnalisés et avec une liste des applications permises.
- Bloquer l'accès aux paramètres de configuration de l'équipement.
- Limiter l'usage de l'équipement.
- Désinstallation et configuration protégés pas un mot de passe du parent.
- Filtrage d'internet suivant l'âge de l'enfant.
- Contrôle à distance.
- Suivi des mouvements des enfants en dehors de la maison.

L'inconvénient commun pour toutes ces applications est qu'elle ne supporte pas de la langue Arabe.

Chacune de ces applications n'offre pas la totalité de ces fonctions, ci-dessus, elle maitrise quelques unes et ignore les autres. Les unes sont spécialisées seulement en filtrage internet comme « Net Addict Mob » ou « Safe Browser », d'autres sont installées sur les Smartphones des enfants comme « Mobile Minder » donc elles sont dédiées pour les adolescents. Et le reste des applications s'installent sur le Smartphone du parent ou sur une tablette familiale, comme « kids Place », et donnent un contrôle total aux parents.

Et d'après les avis des utilisateurs, quelques applications présentent des problèmes de fonctionnement comme des bugs ou des blocages tout le temps, d'autres n'offrent pas un bon niveau de sécurité pour le compte du parent. Et la plupart sont dédiées pour les adolescents et non pas pour des enfants assez petits.

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de décrire le système d'exploitation que nous allons utiliser. En plus, nous avons effectué une étude pour préciser la version Android que nous devons utiliser pour satisfaire tous les utilisateurs. Enfin, nous avons terminé par une étude de l'existant pour se familiariser aux applications de contrôle parental et dégager les limites que nous devons surmonter.

Le chapitre suivant se focalisera sur la spécification des besoins de notre application ainsi que sur l'étude de quelque cas d'utilisation.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

DANS tout système, les fonctionnalités doivent être mises en relation avec un ensemble des besoins. Ces besoins définissent les fonctions que les utilisateurs s'attendent à voir par le système.

La spécification des besoins forme des fondations sur lesquelles l'architecture du système est construite. Nous commençons ce chapitre par la présentation de la problématique et les objectifs du projet. Nous allons, ensuite, identifier les acteurs, définir les besoins desquelles nous déduisons assez facilement les cas d'utilisations de notre application.

2.1 Problématique

Le rythme de la vie quotidienne impose l'absence des parents pendant toute la journée et les enfants se trouvent seules faces à des appareils plein de menaces. Les Smartphones et les tablettes, équipés de nombreuses applications et d'une connexion internet sans contrôle, accompagnent les enfants de différents âges toute la journée et jusqu'aux leurs lits. Ce qui présente plusieurs dangers sur leurs santés et plusieurs risques et menaces par les contenus des applications installées ou des sites internet.

En passant un long temps avec ces technologies, les enfants risquent de perdre leur concen-

tration et de négliger leurs études. Elles influent leurs vies sociales et les encouragent à s'isoler du monde.



FIGURE 2.1 – Enfants et tablettes [Net6]

De tous ces importants points, une application de contrôle parental sera un outil pratique qui aide les parents à contrôler les appareils qui utilisent leurs enfants. Une application qui soit efficace et simple en même temps et qui protège leurs enfants de toutes menaces imprévisibles, contrôle les applications accessibles et limite l'usage de l'appareil sans s'obliger de rester tout le temps derrière leurs dos.

2.2 Objectifs

Notre objectif sera donc la conception et le développement d'une application de contrôle parental sous Android qui facilite la tache des parents. Elle offre la possibilité de choisir le contrôle qui convient le mieux avec l'âge et la personnalité de l'enfant. Elle donne aux parents toute la liberté pour le choix des applications permises et des limites du temps d'utilisation de l'équipement et des applications.

L'application doit traiter quelques points qui sont très importants :

- **Sécurité** : c'est la base de notre application. Elle doit fournir un espace bien sécurisé pour les enfants.
- **Multi langue** : les trois langues disponibles sont l'arabe, le français et l'anglais.
- **Multi version** : l'application doit être compatible avec la plupart des versions Android qui existe dans le marché.
- **Minuterie** : pour limiter l'utilisation de l'équipement et des applications.
- **Statistique** : pour que le parent puisse savoir le taux d'utilisation de chaque application et ça lui aide à prendre les bonnes décisions pour la configuration du contrôle.

2.3 Acteurs du système

Notre application s'adresse essentiellement à deux types d'utilisateurs :

- Parent : qui veut contrôler l'utilisation de son téléphone, ou sa tablette Android, par ses enfants pour les protégés. Il a accès à toutes les fonctionnalités de l'application.
- Enfant : qui va utiliser l'équipement Android d'une manière sécurisée et contrôlée. Il ne peut utiliser que son propre profil.

2.4 Etude des besoins

L'application offre à chaque acteur un ensemble de fonctionnalités. Cette partie sera donc consacrée aux besoins fonctionnels et non fonctionnels relatifs à l'application.

2.4.1 Besoins fonctionnels

L'application doit permettre au parent de :

- Activer et désactiver le contrôle (l'accès au menu principal, bouton menu, bouton retour et réglage de l'équipement).
- Créer autant de profil enfant « Safe Space » qu'il veut.

- Personnaliser chaque profil enfant par son prénom, son code pin, sa photo et sa liste des applications permises.
- Gérer les profils enfants : création, modification et suppression.
- Limiter le temps d'utilisation en définissant un intervalle du temps à chaque profil.
- Limiter le temps d'utilisation de chaque application permise en définissant un nombre de minute maximal par jour.
- De choisir la langue d'application (arabe, française ou anglaise).
- Consulter son profil ainsi que les profils de ses enfants.
- S'assurer que l'entrée et la sortie d'un profil ne soient permises qu'avec un mot de passe pour le parent et un code pin pour l'enfant.
- Consulter la partie statistique qui permet de montrer le taux d'utilisation de chaque application par semaine.

L'application doit permettre à un enfant de :

- Se connecter à son profil tant qu'il est encore dans l'intervalle de temps permis.
- Utiliser les applications permises tant qu'il ne dépasse pas le temps allouer pour chaque application.
- Changer sans photo d'arrière plan.

2.4.2 Besoin non fonctionnels

- L'application doit être facile à utiliser pour les parents. L'installation et la configuration doivent être simples et claires. l'application doit contenir des interfaces pour guider l'utilisateur lors de l'utilisation.
- Les interfaces dédiées aux enfants doivent être attractives et bien sécurisées.
- La taille de l'application doit être acceptable et respecte la taille limitée de la mémoire d'un téléphone ou d'une tablette (ne dépasse pas 7Mo).
- Lors de l'utilisation, l'application ne doit pas bloquer l'équipement (pas de crache, pas de fuite mémoire, pas de sur-occupation de processeur).

- le temps de navigation entre les différents écrans ne doit pas dépasser deux secondes.
- L'application doit assurer la protection du profil parent pour que les enfants ne puissent pas désinstaller l'application ou changer la configuration (protection par un mot de passe).
- L'application doit s'adapter à différentes tailles des écrans des équipements Android : les interfaces doivent rester claires et nettes en passant d'un écran de 4 pouces à un écran de 7 pouces.
- Compatibilités avec la plupart des équipements Android : choix de la version 2.3 API 10.

2.5 Diagramme de cas d'utilisation

Cette phase à pour objectif de décrire le comportement attendu de l'application. Pour cela nous nous basons sur le diagramme des cas d'utilisation qui est un élément essentiel de la modélisation orienté objet. Il permet de modéliser les fonctionnalités de l'application de point de vue besoin utilisateur, il sert aussi à définir le produit à développer et le modéliser.

2.5.1 Diagramme de cas d'utilisation globale

La figure 2.2 ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation de notre application, montrant nos deux acteurs, parent et enfant, ainsi que les fonctionnalités offertes pour eux.

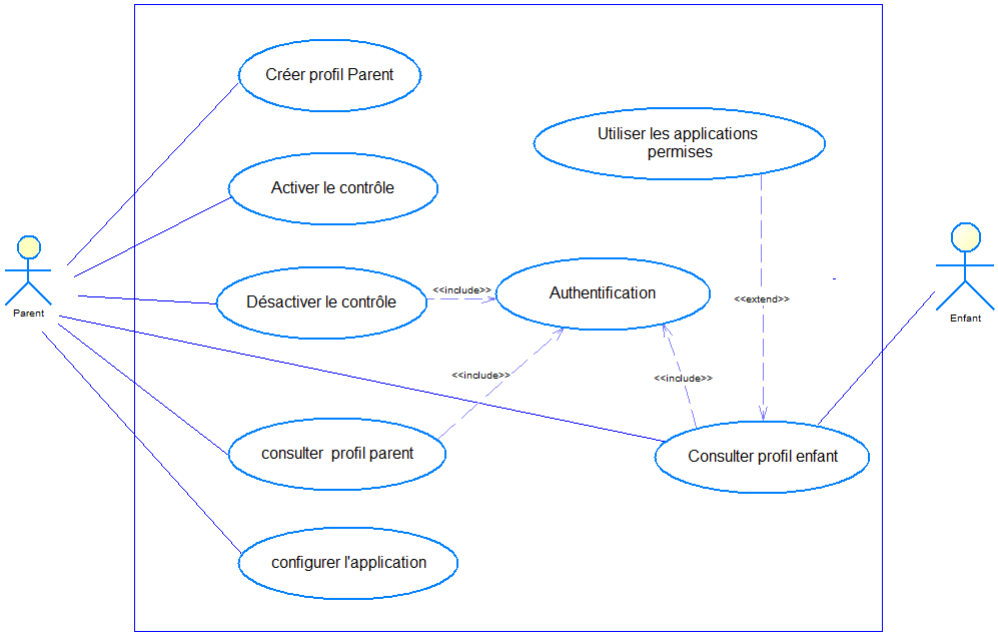


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.5.2 Description des cas d'utilisation

L'enfant ne possède pas plusieurs cas d'utilisation, car l'application lui offre un espace sécurisé et limite ses activités en la consultation de son profil et l'utilisation des applications permises.

Par contre le parent utilise la totalité des fonctionnalités offertes par notre application.

a) **Créer profil parent** : Avant d'accéder au contenu, le parent doit nécessairement créer son profil, en tapant son prénom et son mot de passe qui seront utilisés par la suite par l'application.

b) **Activer/ désactiver le contrôle** : pour assurer le bon fonctionnement de l'application, le parent doit activer le contrôle pour avoir un espace contrôlé et sécurisé pour ses enfants. pour revenir en mode normal de l'équipement il suffit de désactiver le contrôle. (la désactivation est protégée par le mot de passe du parent).

c) **Consulter profil du parent** : si le parent ne veut pas activer et désactiver le contrôle à chaque fois, il peut accéder à son profil à partir de l'espace sécurisé. L'application lui offre

un espace propre à lui, protéger par un mot de passe et qui contient toutes les applications installées dans son équipement.

d) **Consulter le profil enfant** : puisqu'il a le code pin de tous les profils, le parent peut consulter les profils de ses enfants.

e) **Configurer l'application** : en entrant dans la configuration, l'application offre au parent plusieurs choix :

- **Créer un nouveau profil** : pour saisir les données nécessaires et créer un espace propre à cet enfant.
- **Gérer le profil parent** : pour changer le mot de passe du parent.
- **Consulter la liste des profils enfants** : pour gérer les profils existants
- **Changer la langue** : le parent peut choisir la langue qui lui convient le mieux.

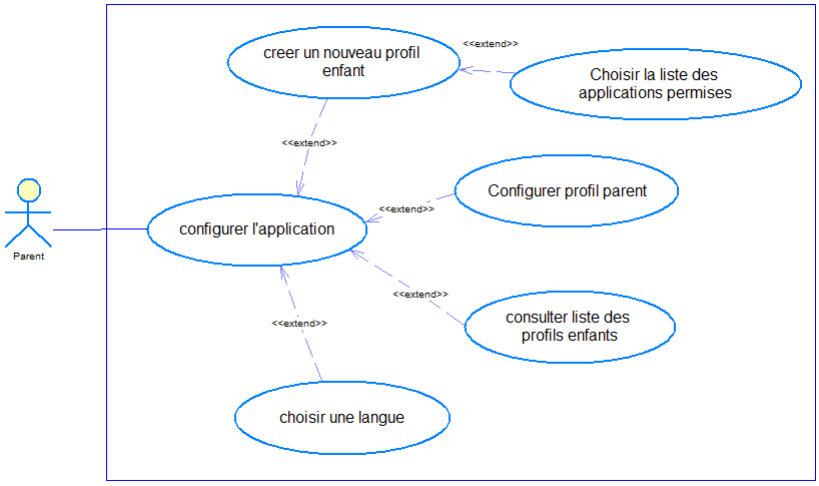


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation relatif au cas d'utilisation « configurer l'application »

f) **Consulter la liste des profils enfants** : depuis cette liste le parent peut gérer les profils de ses enfants, il peut :

- Consulter les détails de chaque profil
- Supprimer un profil
- Modifier un profil
- Limiter le temps d'utilisation de chaque profil

– Consulter les statistiques : pour savoir le taux d'utilisation de chaque application.

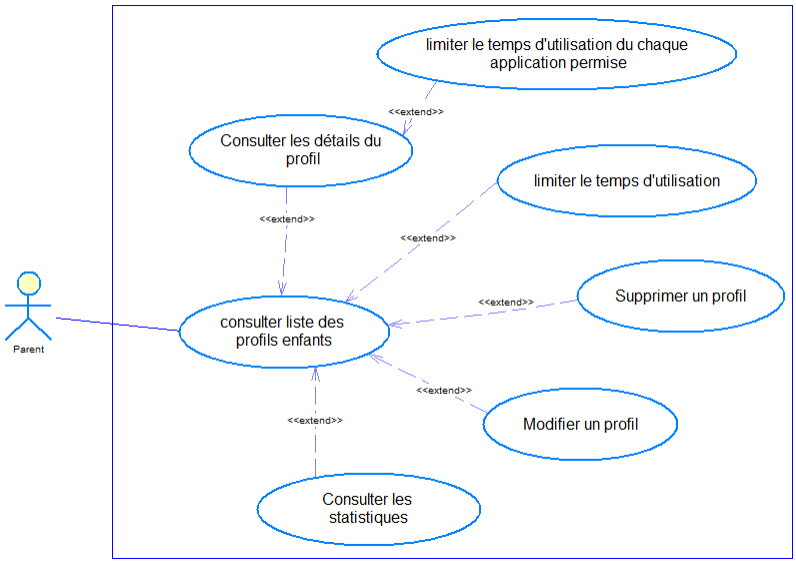


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation relatif au cas d'utilisation « Consulter la liste des profils»

2.6 Diagrammes de séquences

Avec les diagrammes de séquences, l'UML fournit un moyen graphique pour présenter les interactions entre les objets à travers le temps. A ce niveau, ces diagrammes montre typiquement les acteurs et le système avec le quel ils interagissent au cours de l'exécution d'un cas d'utilisation. Dans ce paragraphe nous présentons quelques diagrammes de séquences permettant de décrire les différentes interactions entre l'utilisateur et l'application.

2.6.1 Scénario pour la création du profil du parent

Après l'installation de l'application et pour le premier lancement, le parent est invité à taper son prénom et son mot de passe qui vont être sauvegardés dans la base de données. Une fois le profil est créer, le parent peut accéder au menu principal de l'application pour profiter des différentes fonctionnalités du contrôle. La figure 2.5 présente le diagramme de séquence de création du profil du parent décrit ci-dessus.

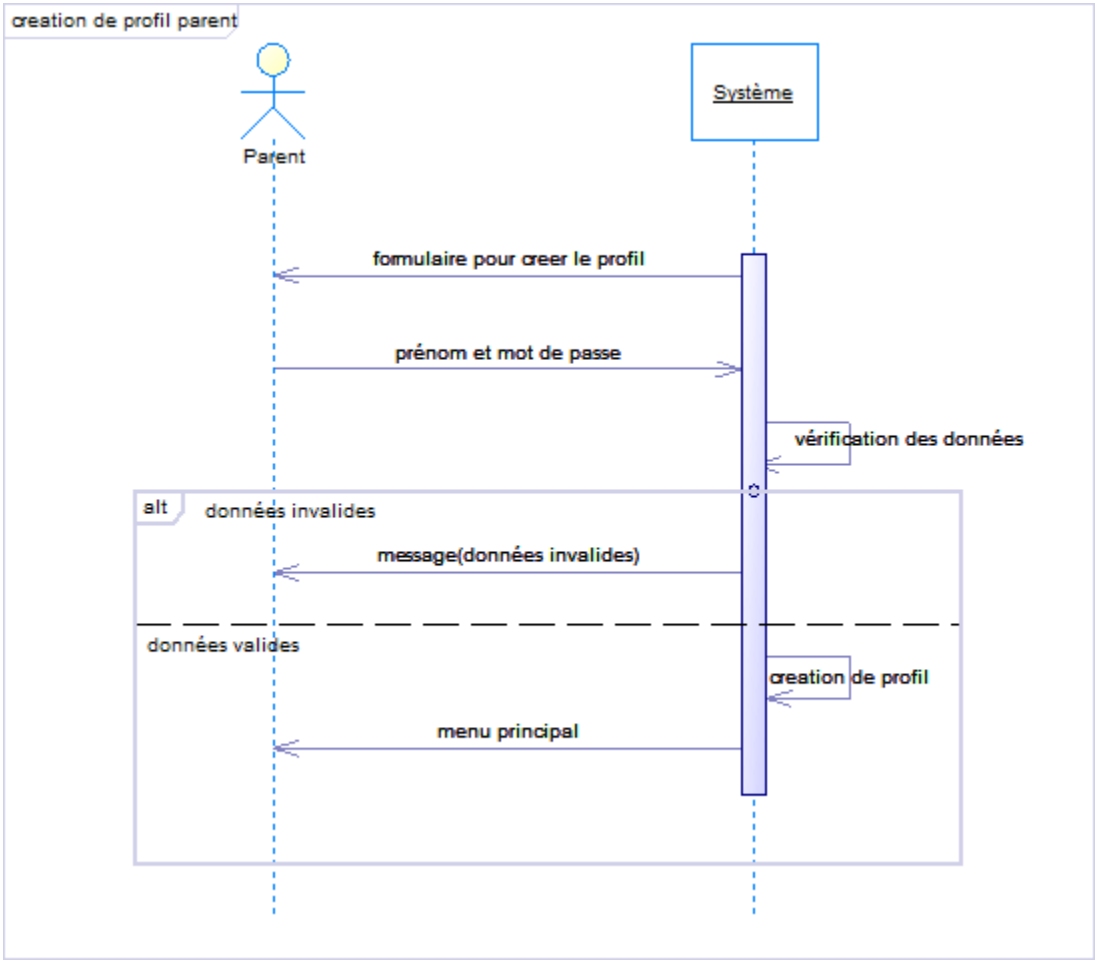


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence pour la création du profil du parent

2.6.2 Scénario pour l'activation du contrôle

Si les enfants veulent utiliser le téléphone ou la tablette, le parent doit activer le contrôle. Pour la première activation le parent doit choisir notre application comme un lanceur par défaut, pour s'assurer que l'espace enfant soit bien sécurisé. L'application nous amène à une interface où les enfants trouvent leurs profils pour se connecter. Ce scénario est décrit par le diagramme de séquence de la figure 2.6.

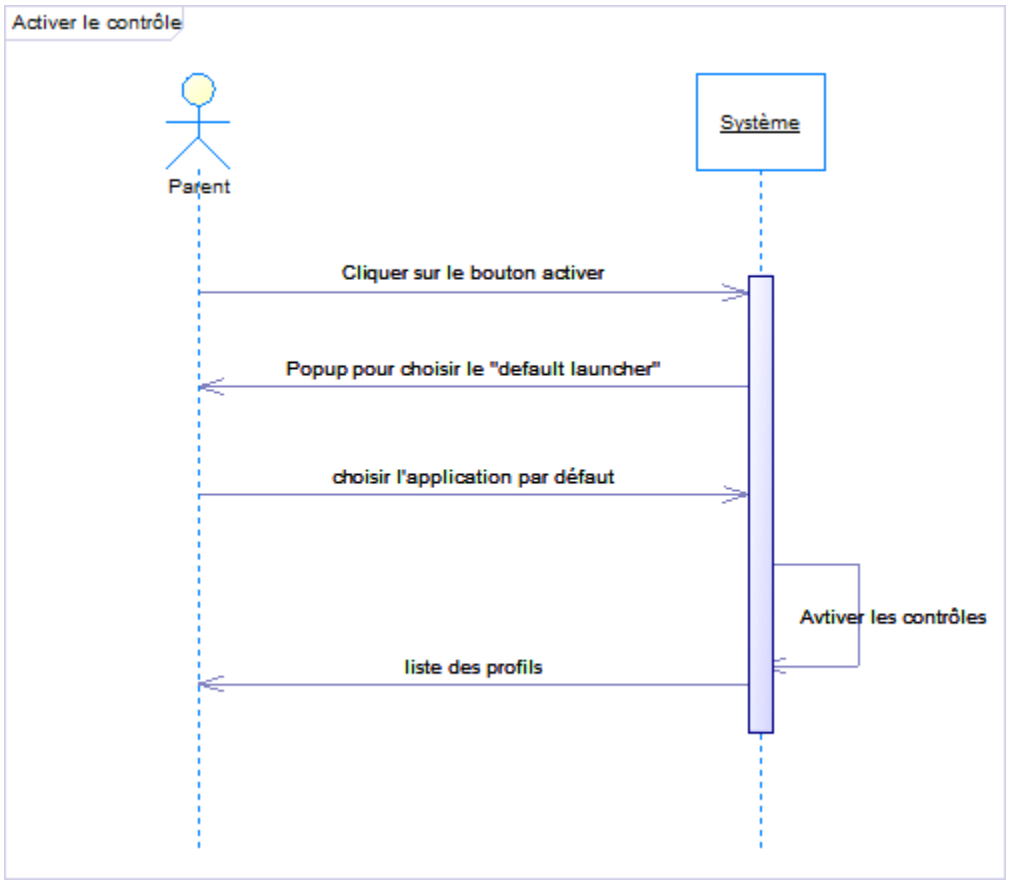


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence pour l'activation du contrôle

Pour revenir à l'état normal de l'équipement, le parent va simplement désactiver le contrôle. L'application lui demande son mot de passe avant d'exécuter cette tâche.

2.6.3 Scénario pour la création d'un nouveau profil

Le parent peut créer autant de profil qu'il veut. Chaque profil est caractérisé par un ensemble d'attribut. Le parent doit taper le prénom de son enfant, qui doit être unique, son code pin et la liste des applications permises pour cet enfant. La figure 2.7 modélise ce scénario.

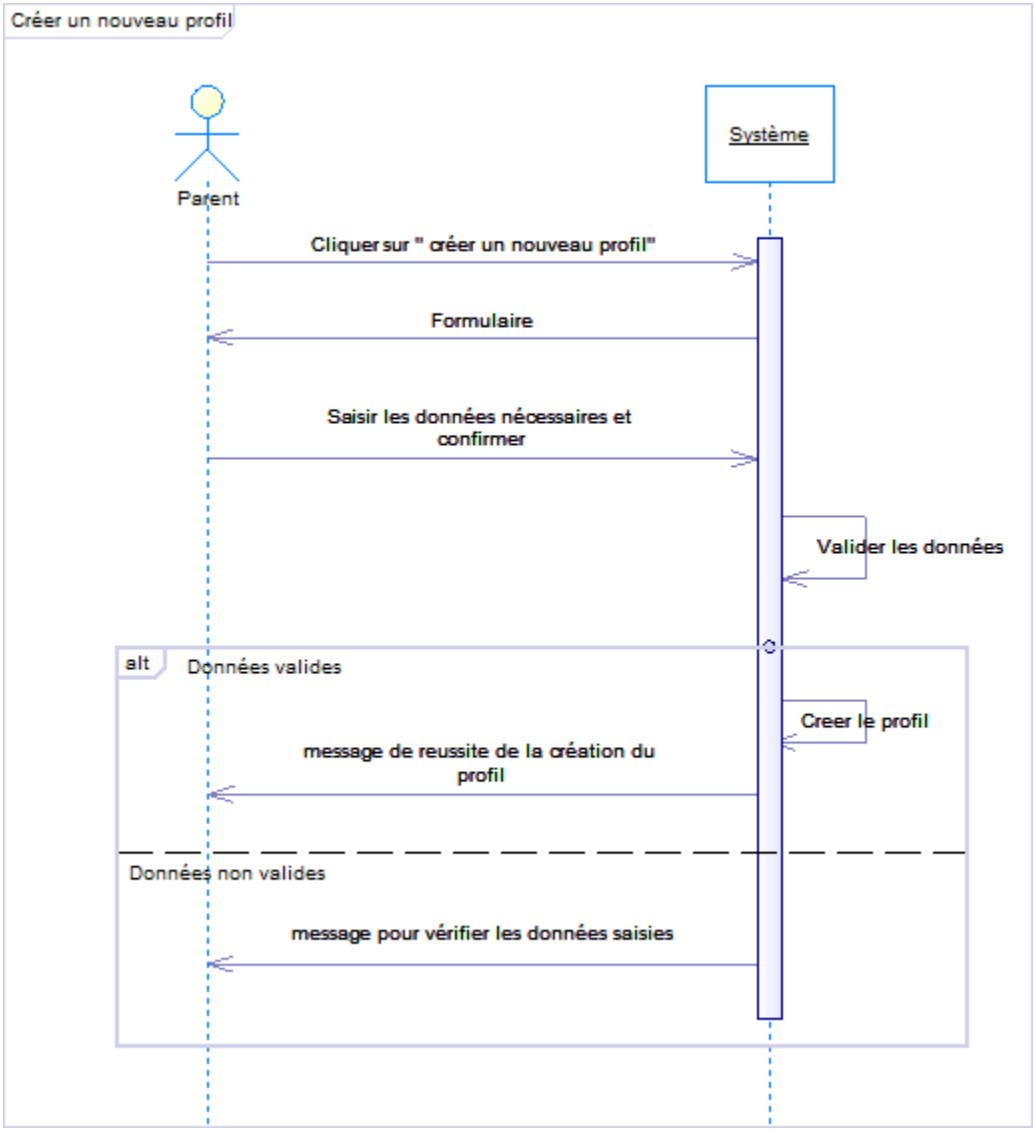


FIGURE 2.7 – Diagramme de séquence pour la création d'un nouveau profil

Une fois le profil est crée, il est ajouté à la liste des profils. Et à partir de cette liste, l'utilisateur peut accéder à d'autres options, comme la modification ou la suppression du profil, changement de la photo de profil ainsi que la limitation du temps d'utilisation.

2.6.4 Scénario pour la limitation de temps d'utilisation

Pour éviter la sur-utilisation de l'équipement Android par les enfants, le parent peut limiter le temps d'utilisation en choisissant un intervalle du temps, au dehors de lequel l'enfant

ne peut plus se connecter à son profil. Ce scénario est détaillé par le diagramme de séquence dans la figure 2.8 ci-dessous.

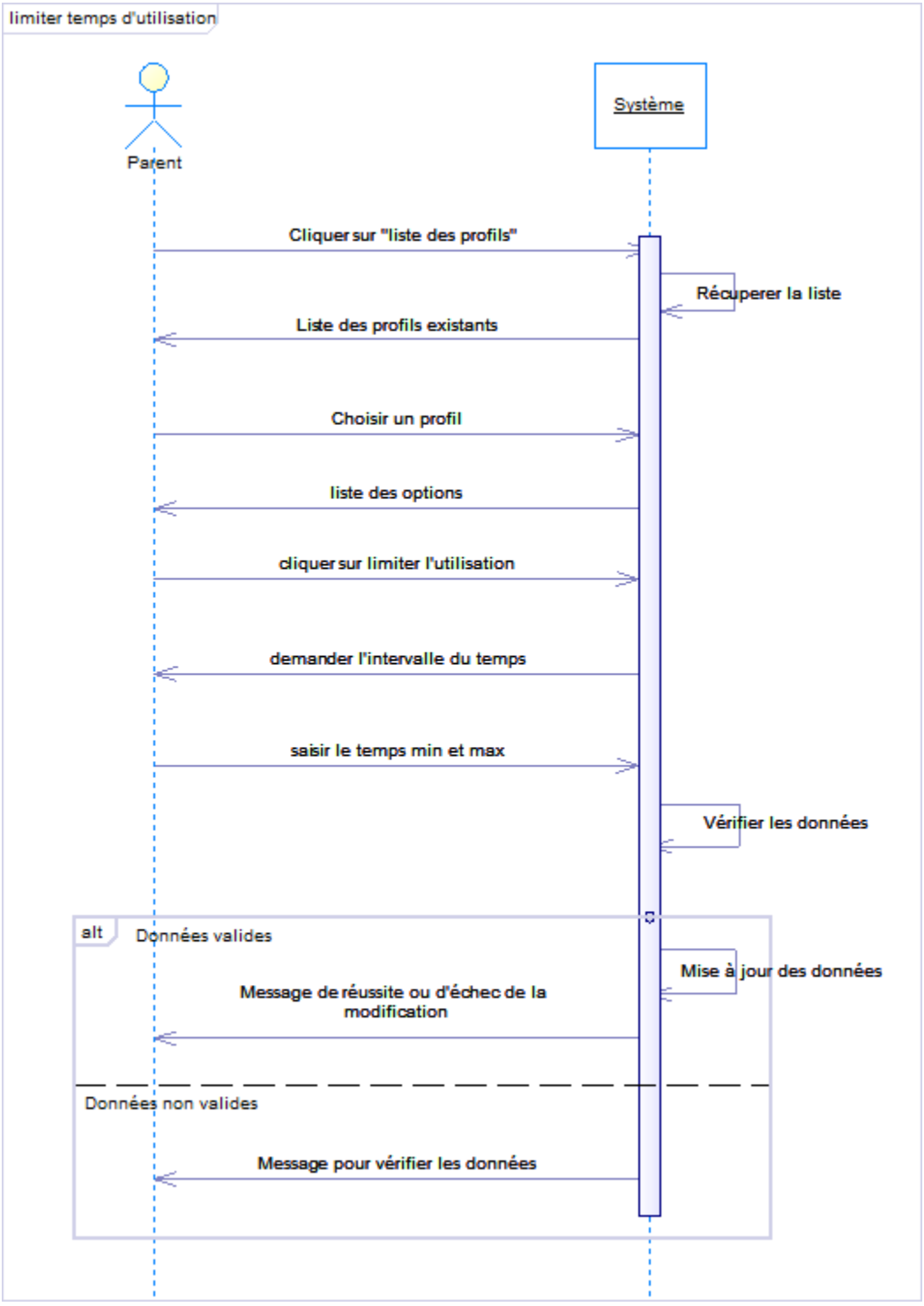


FIGURE 2.8 – Diagramme de séquence pour la limitation de temps d'utilisation

Le parent a aussi la possibilité de limité l'utilisation de chaque application en tapant le nombre de minute maximal par jour. Si l'enfant dépasse ce temps l'application se ferme automatiquement et il ne peut l'utiliser que le jour suivant.

2.6.5 Scénario pour l'utilisation du profil par l'enfant

Le parent active le contrôle, une liste des profils apparait. L'enfant choisie son profil et tape son code pin. Si le code pin est correct, il se trouve dans son « Safe Space » avec seulement les applications permises. L'enfant peut rester connecter tant qu'il ne dépasse pas son intervalle du temps.

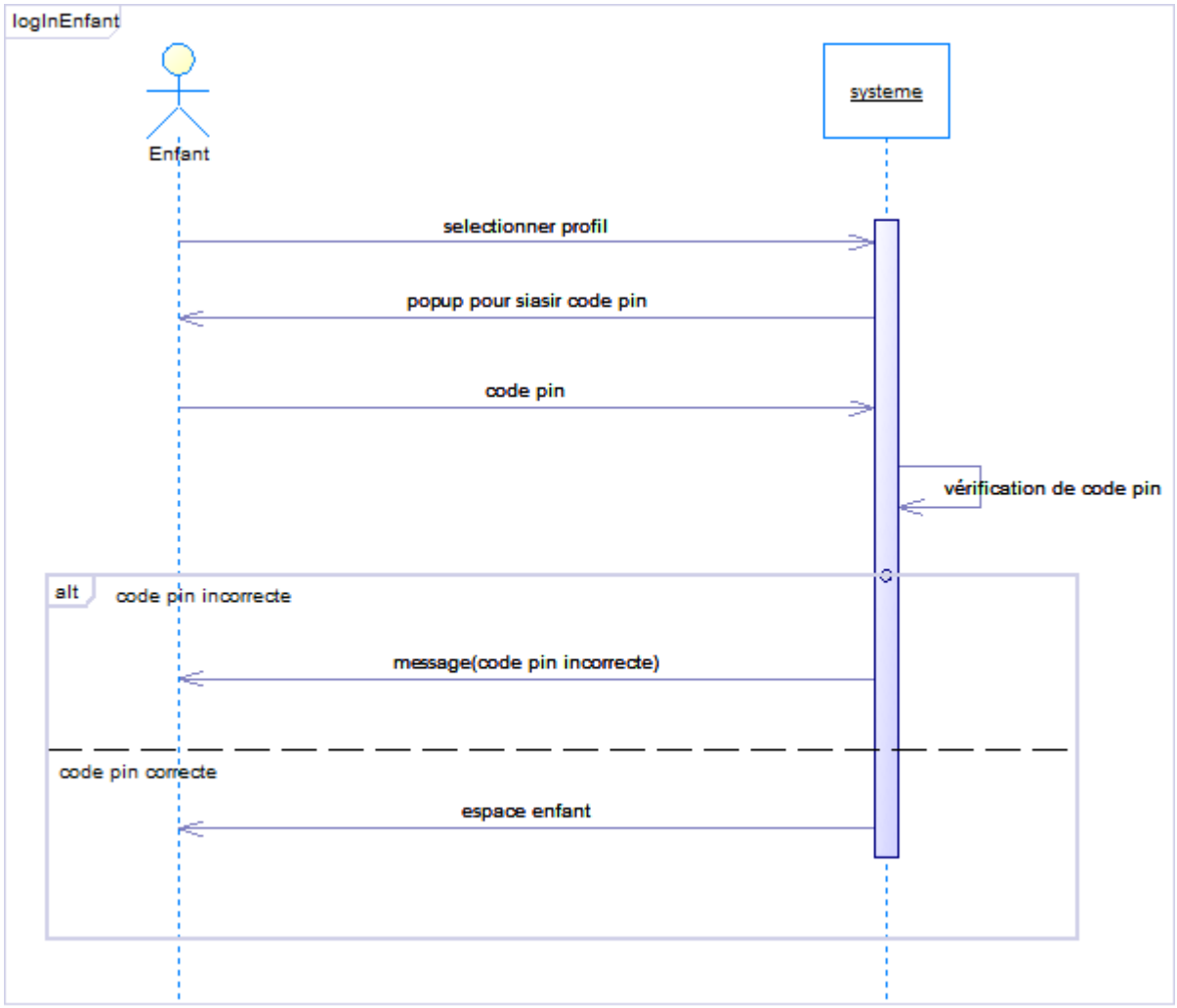


FIGURE 2.9 – Diagramme de séquence pour l'utilisation du profil par l'enfant

L'enfant ne peut quitter son profil qu'on tapant son code pin du nouveau.

2.6.6 Scénario pour le calcule des taux d'utilisation

Quand l'enfant utilise une application, de sa liste, un compteur est déclenché pour calculer le temps passé. Si l'enfant quitte l'application ce compteur s'arrête et la valeur atteinte est sauvegardée. Pendant toute la semaine notre système accumule les minutes passées sur chaque application permise. Et au début de chaque semaine on calcule le taux d'utilisation de chaque application par rapport à l'utilisation totale. Ce scénario est décrit par la figure 2.10 ci-dessous.

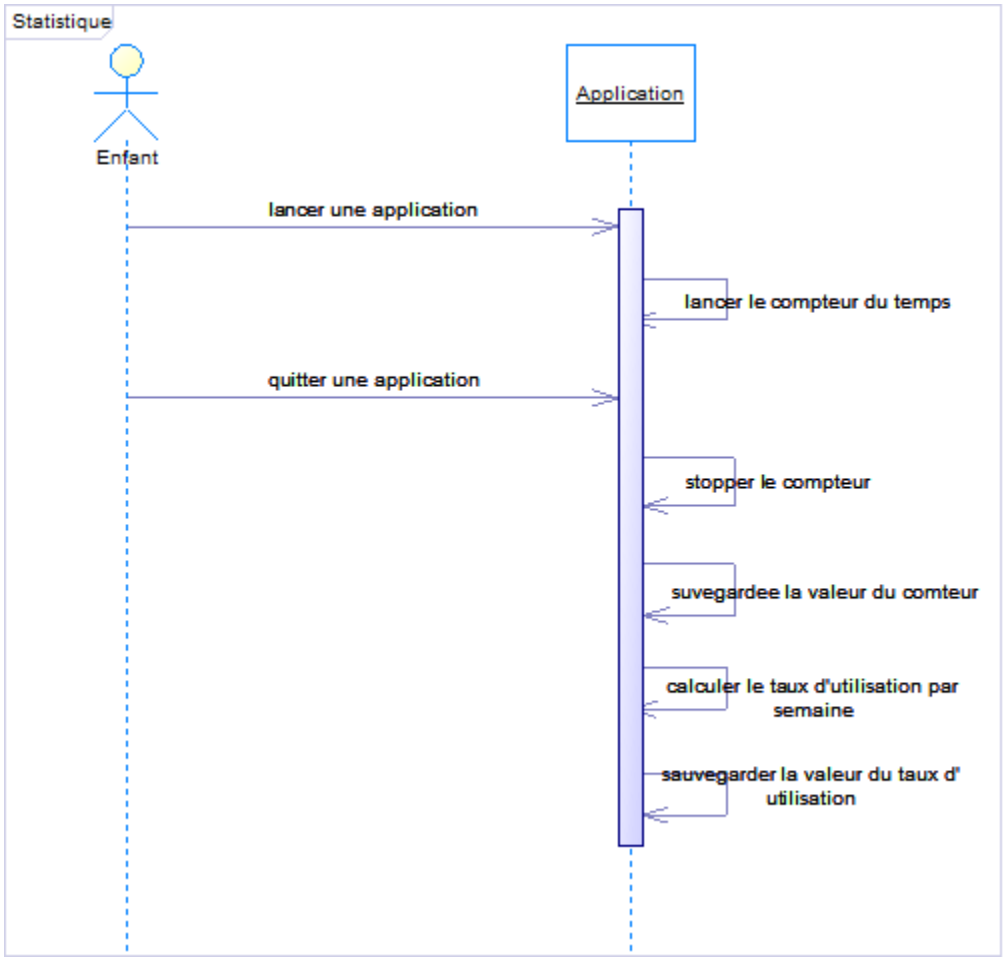


FIGURE 2.10 – Diagramme de séquence pour le calcule des taux d'utilisation

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé, en premier lieu, la problématique de notre projet ainsi que ses objectifs. Ensuite, nous avons élaboré une analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels qui doivent être satisfaits par notre application. En fin, le recours aux diagrammes de cas d'utilisation et aux diagrammes de séquence nous a permis de bien expliquer les services offerts par le système réalisé et de définir les différents scénarios possibles. Dans le chapitre suivant, nous détaillons la conception de notre application.

Chapitre 3

Conception

La conception est un processus réactif, une phase cruciale dans le développement d'un projet. Le présent chapitre consiste à exposer l'aspect conceptuel de notre application. Nous entamons cette partie par l'architecture globale du système, ensuite nous détaillons notre conception par des diagrammes de classes et de séquences.

3.1 Conception générale

Nous présentons, dans cette partie l'architecture globale de notre système ainsi que la conception de la partie IHM (Interface Homme Machine).

3.1.1 Architecture globale du système

Notre application fonctionne au sein d'un équipement Android, et elle utilise plusieurs fonctionnalités internes pour qu'elle puisse assurer le bon fonctionnement du contrôle parental.

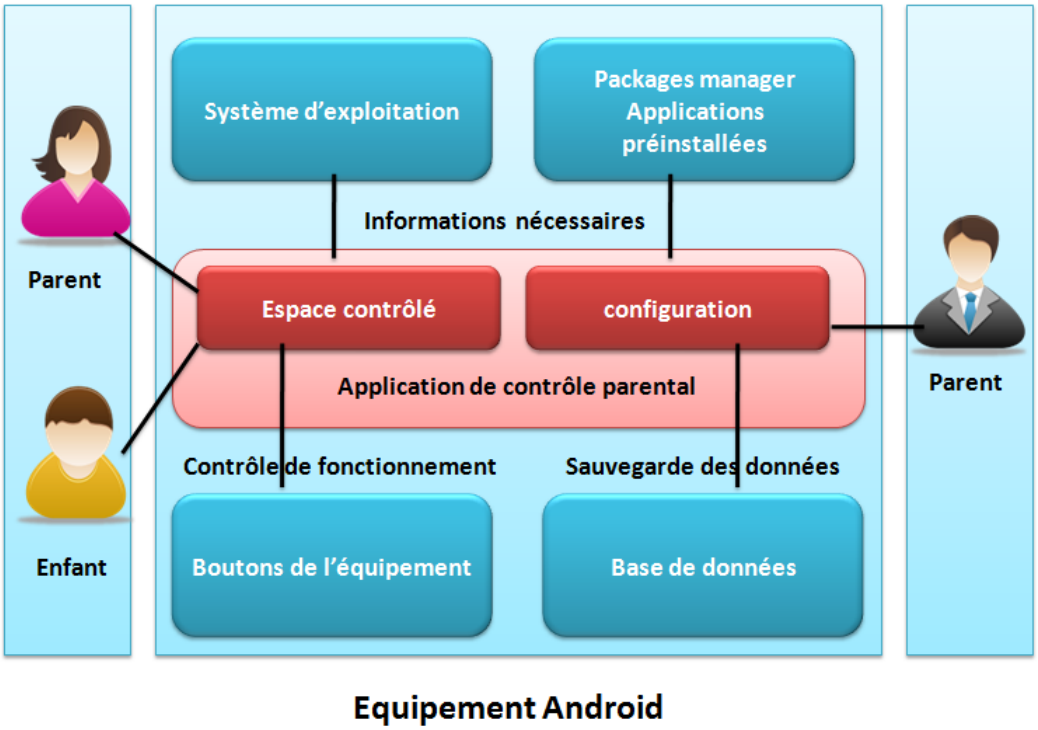


FIGURE 3.1 – Architecture globale du système

Notre contrôle parental utilise essentiellement :

- **La base de données interne de l'équipement** : pour sauvegarder les différentes données nécessaires et relatives à chaque profil enfant et parent.
- **Les boutons** : l'application manipule les boutons de l'équipement comme le bouton retour, menu et bouton Home.
- **Package Manager** : l'application à besoin de savoir la liste des applications installées pour que le parent choisi les unes qui seront utilisées par ses enfants.
- **Système Android** : pour récupérer quelques données nécessaire pour le bon fonctionnement de contrôle, comme le temps et la date système.

3.1.2 Conception de l'IHM

Une application Android est basée sur l'interaction de l'utilisateur, d'où l'importance des interfaces graphiques. Nous nous intéressons à présent à la conception de l'IHM de notre

application. En effet, elle offre plusieurs interfaces qui sont divisées essentiellement en deux grandes parties : partie configuration et la partie contrôle.

3.1.2.1 Partie configuration

Cette partie représente les fonctionnalités offertes au parent pour configurer le contrôle comme la création et la gestion des profils et la gestion du temps d'utilisation. Ces interfaces sont utilisées seulement par le parent. La figure 3.2 décrit l'architecture de cette partie.

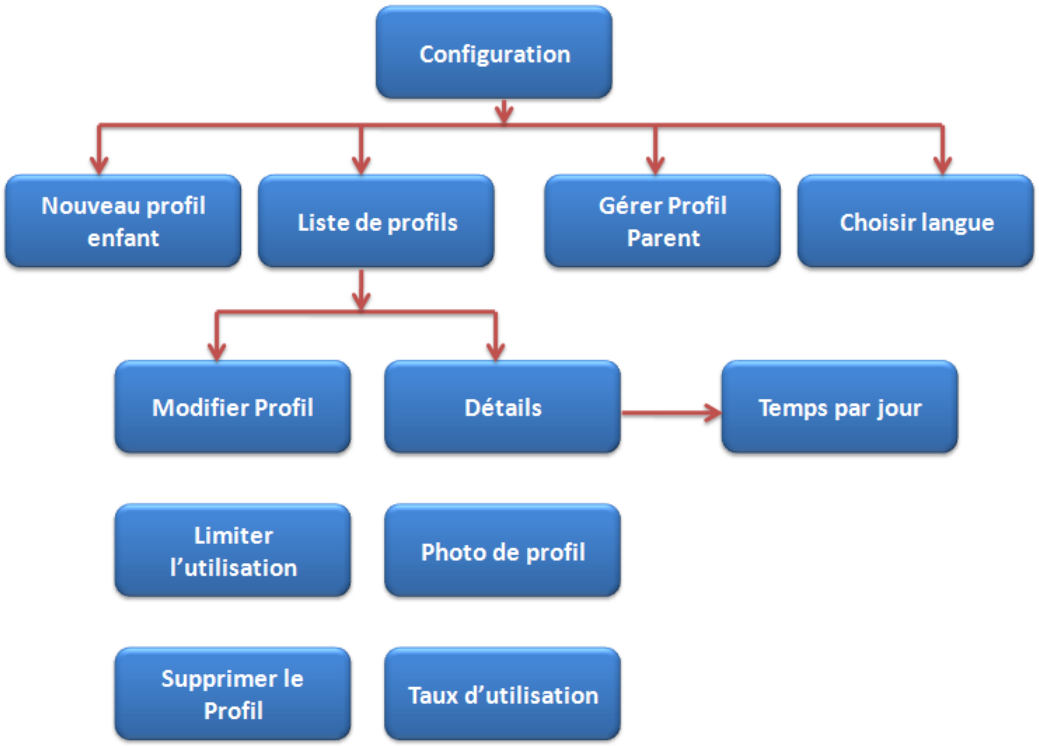


FIGURE 3.2 – Architecture de la partie configuration de l'IHM

3.1.2.2 Partie contrôle

Une fois le parent termine la configuration de l'application, il peut activer le contrôle et passer le Smartphone ou la tablette Android à son enfant. Les interfaces de cette partie sont utilisées par le parent ainsi que par les enfants, donc elles sont bien sécurisées. Elles présentent la liste des profils en premier lieu ensuite les profils après l'authentification. La figure 3.3 illustre l'architecture de la partie contrôle.

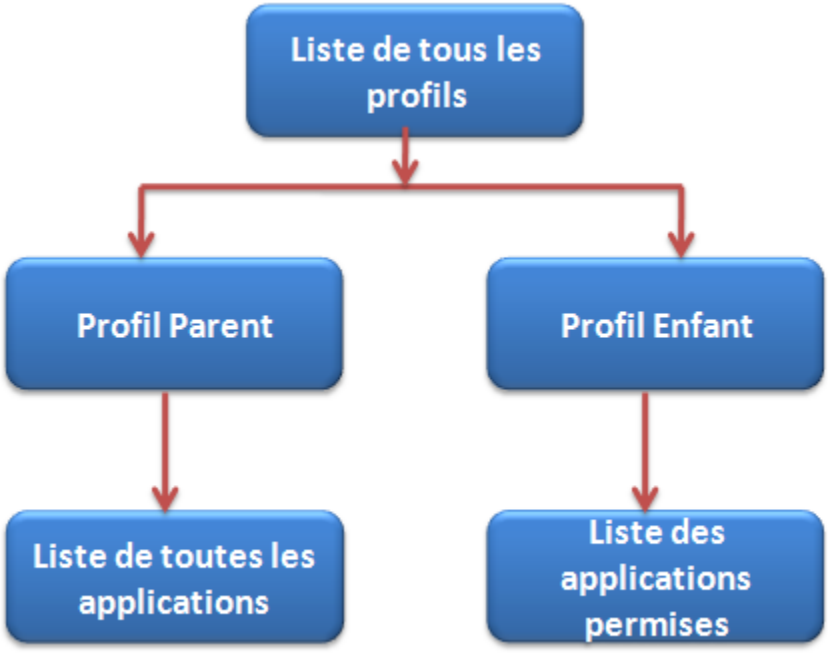


FIGURE 3.3 – Architecture de la partie contrôle de l'IHM

3.2 Conception détaillée

Nous présentant dans ce qui suit une vue statique de notre application moyennant les diagrammes de classes et de séquences et nous terminons par la conception de la base de données.

3.2.1 Diagramme de classes

La figure 3.4 illustre le diagramme de classes relatif à notre application.

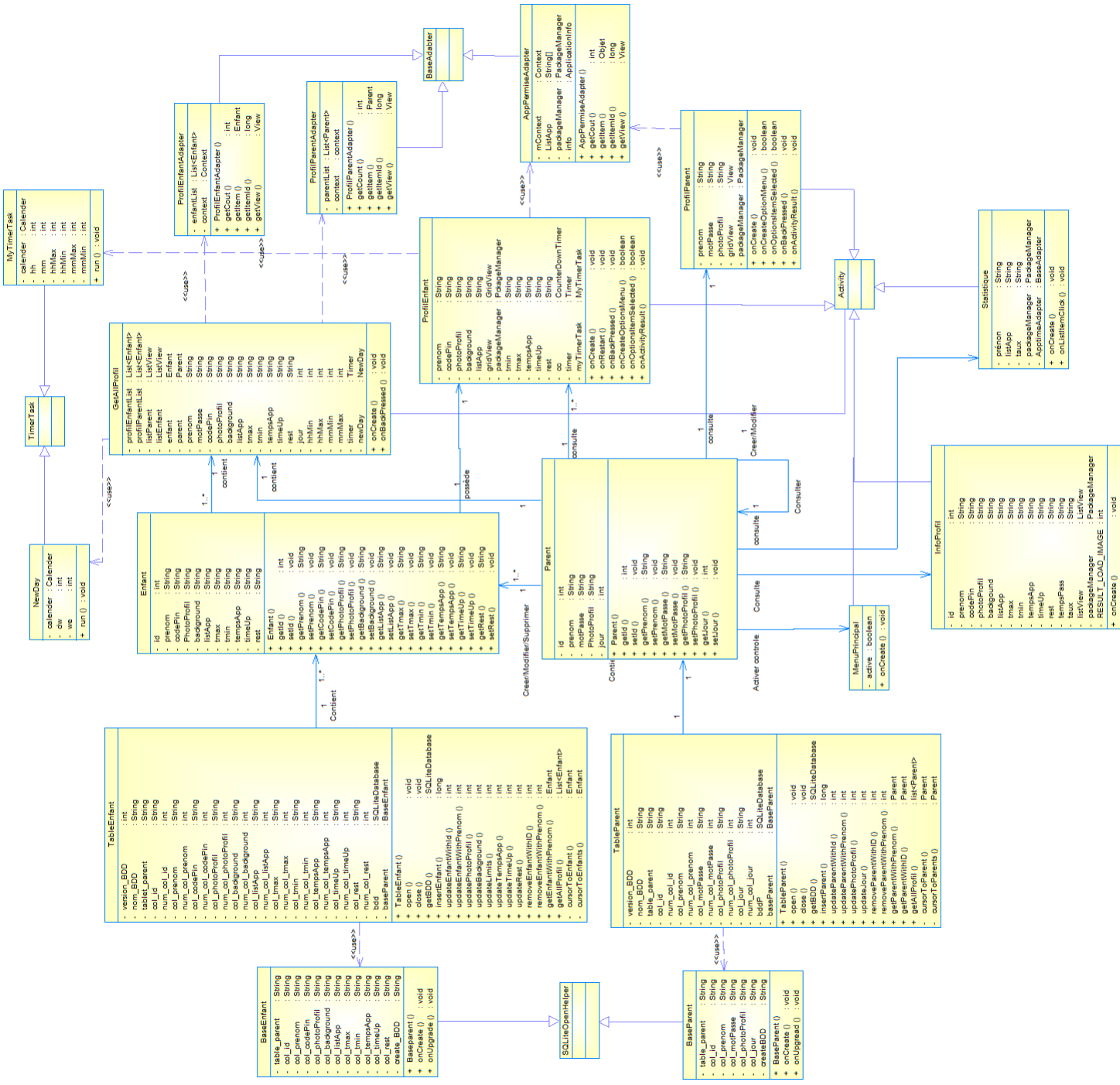


FIGURE 3.4 – Diagramme de classes

Les principales classes de notre application sont :

- **Enfant** : la classe chargée de gérer l'objet Enfant, qui est caractérisé par son prénom, son code pin, sa liste des applications permises ainsi que son quota d'utilisation.
- **Parent** : la classe chargé de gérer l'objet Parent. Un parent est représenté par son prénom et son mot de passe.
- **TableEnfant** : pour la création et la gestion de la table enfant de la base de données. Elle contient plusieurs méthodes pour l'insertion, la mise à jour et la suppression des profils enfants.
- **TableParent** : pour la création et la gestion de la table parent de la base de données.

Les principales activités de notre système :

- **MenuPrincipal** : à partir de cette activité on peut activer le contrôle et passer à l'espace sécurisé.
- **InfoProfil** : cette activité présente toutes les informations nécessaires relatives à un profil enfant.
- **Statistique** : cet écran présente des statistiques concernant le taux d'utilisation des applications. Elle donne une vue sur le comportement de l'enfant et les applications qu'il préfère.
- **GetAllProfils** : c'est la première interface de la partie contrôle de notre application. elle contient la liste des profils enfant et parent.
- **ProfilEnfant** : cette activité correspond au profil enfant qui utilise l'équipement Android. Elle contient la liste des applications permises ainsi qu'elle assure le contrôle relatif à cet enfant.
- **ProfilParent** : elle présente l'espace propre au parent et qui contient la liste de toutes les applications préinstallées dans son équipement.

Notre application utilise aussi deux instances de la classe TimerTask :

- **NewDay** : ce timer présente deux fonctionnalités. La première pour mettre à jour les flags responsables de l'utilisation des applications permises chaque jour. El la deuxième pour calculer les taux d'utilisations au début de chaque semaine.

- **TimerUp** : permet de contrôler le temps d'utilisation. Si l'enfant dépasse l'intervalle permis elle force la déconnexion.

3.2.2 Diagrammes des séquences

Avec les diagrammes de séquences, l'UML fournit un moyen graphique pour représenter les interactions entre les objets à travers le temps. Pour ce niveau de conception, les diagrammes de séquences présentent l'acteur ainsi que les différents objets et composant avec lesquelles il interagit lors de l'exécution d'un cas d'utilisation. Dans cette partie, nous présentons quelques diagrammes permettant de décrire le flux de données traités par l'application et les différentes interactions entre l'utilisateur et les composants de l'application.

3.2.2.1 Scénario pour la création d'un profil parent

La première étape pour utiliser l'application est de créer un profil parent. Le diagramme de la figure 3.5 explique ce mécanisme. Le parent doit fournir son prénom et son mot de passe. Une fois le compte est créer, le parent peut accéder au contenu de l'application. Ces données seront sauvegarder dans la base de données interne du l'équipement Android.

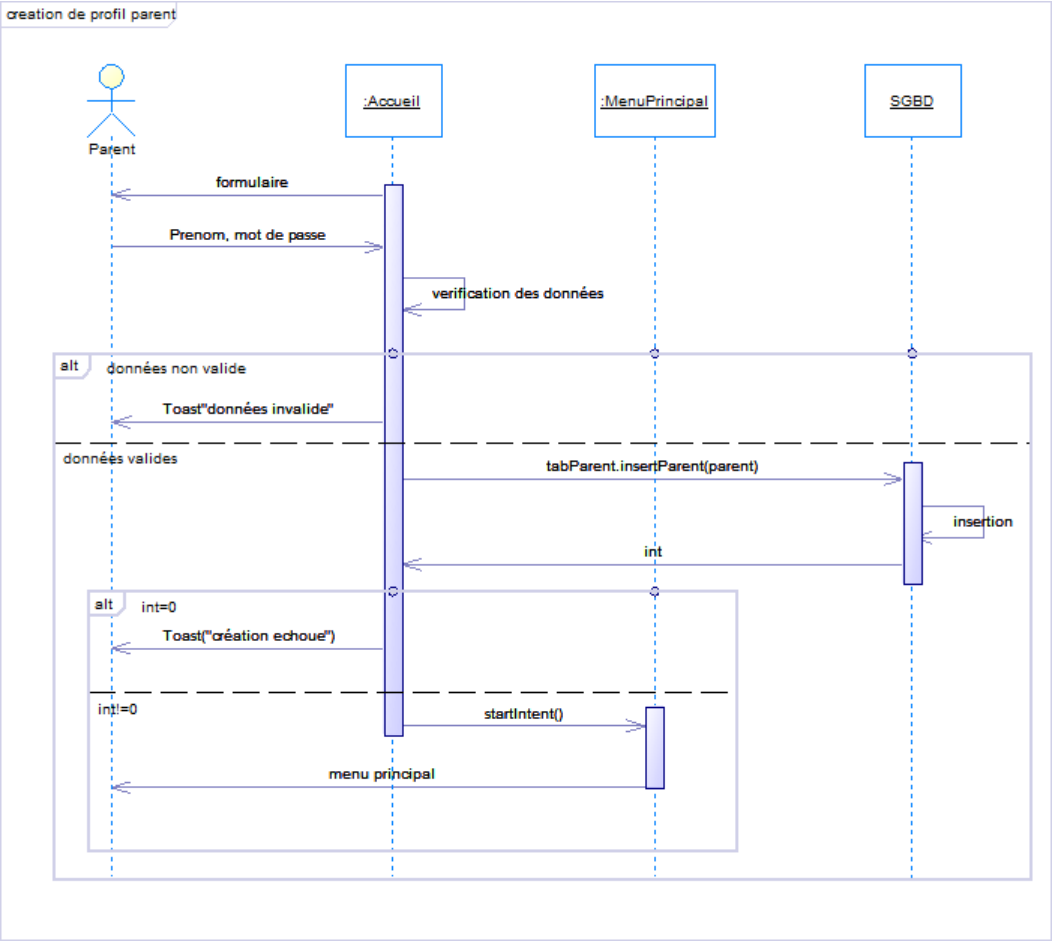


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence : création d'un profil parent

3.2.2.2 Scénario pour l'activation du contrôle

Après la configuration de l'application et la création des profils enfants, le parent doit activer le contrôle avant de laisser son Smartphone ou sa tablette dans les mains de ses petits. Une simple clique sur le bouton « Espace sécurisé », et un pop-up apparait pour que le parent choisit notre application comme « application par défaut » (seulement pour la première activation), et voilà un espace bien sécurisé qui contient les profils des enfants et celui du parent. Ce scénario est décrit par le diagramme illustré par la figure 3.6.

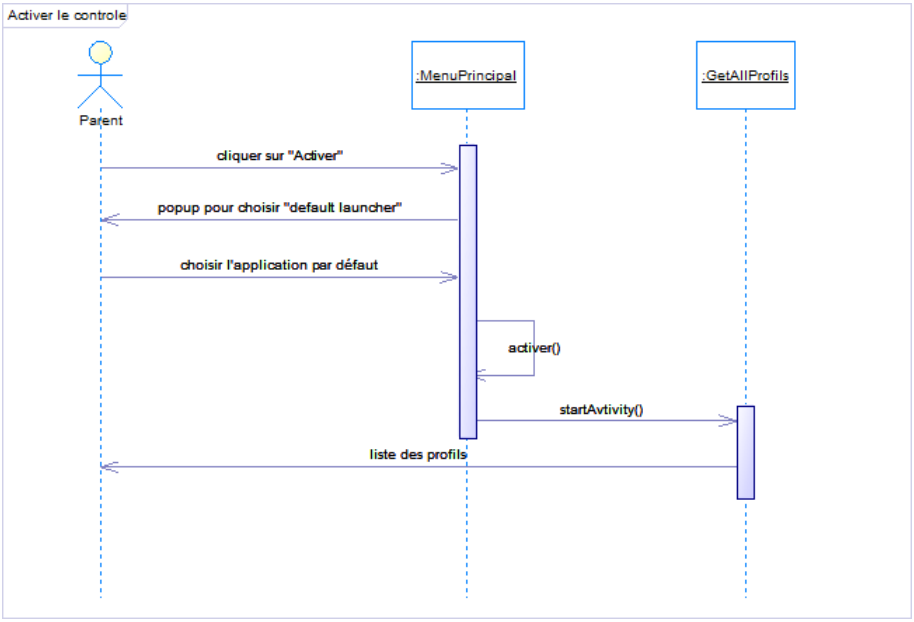


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence : Activer le contrôle

Comme l'activation est simple, la désactivation du contrôle lui est aussi. Dans l'espace sécurisé, où ce trouve les profils, le parent trouve dans le menu l'option « désactiver le contrôle ». Il suffit de taper son mot de passe et il se trouve dans le menu principal de l'application et en mode normal de l'équipement.

3.2.2.3 Scénario pour la création d'un profil enfant

Le diagramme ci-dessous résume le processus de création d'un nouveau profil enfant. Un formulaire est fourni pour le parent pour taper le prénom et le code pin de son enfant. En suite, il doit choisir les applications qu'il veut, à partir de la liste des applications installées dans l'équipement, et confirmer son choix. Revenant au formulaire, le parent doit confirmer et l'application s'en charge de vérifier la validité des données. Si tout est bien, le profil est ajouté à la table « enfant », si non un message d'erreur apparait pour informer le parent de la cause d'erreur.

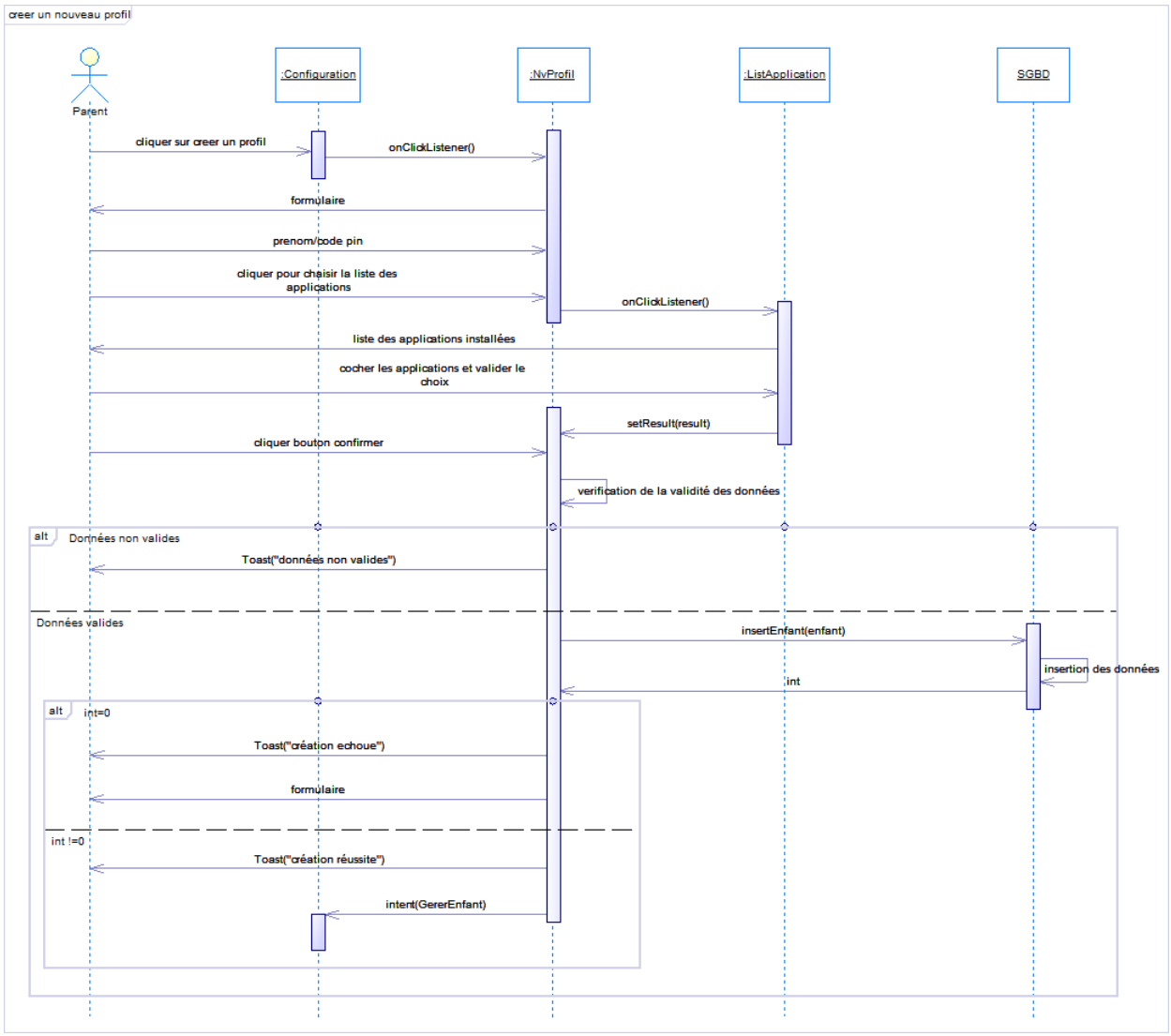


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence : création d'un profil enfant

3.2.2.4 Scénario pour la limitation du temps d'utilisation de chaque application

Pour s'assurer que son enfant ne passe pas trop de temps sur une seule application, le parent peut limiter le temps d'utilisation de chacune. En consultant les informations relatives à un enfant, le parent trouve la liste des applications permises, en tapant sur l'une d'eux, un pop-up apparait pour saisir le nombre de minute maximal par jour. La figure 3.8 montre de plus près les différentes étapes de ce scénario.

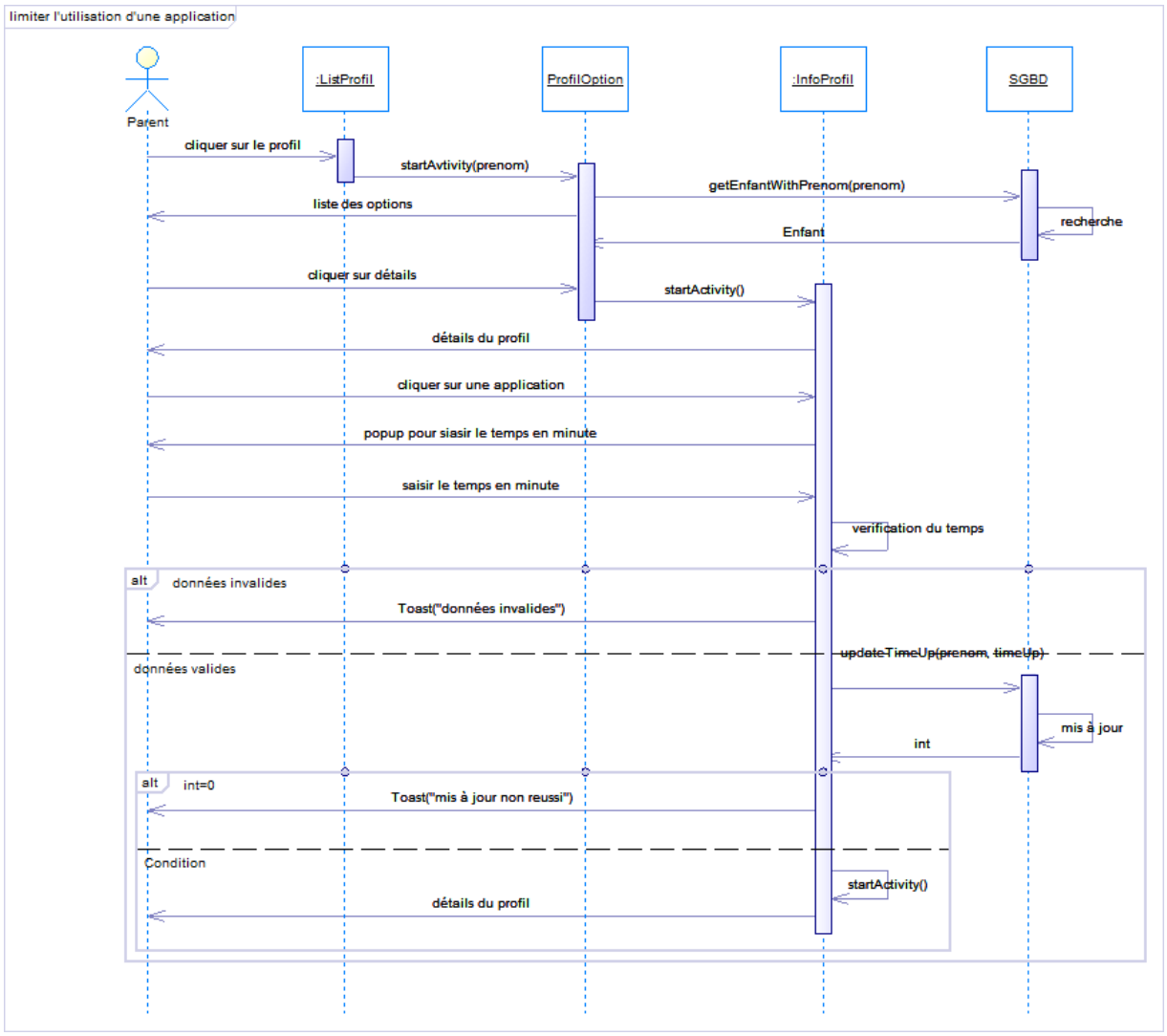


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence : limitation du temps d'utilisation de chaque application

3.2.2.5 Scénario pour la limitation de temps d'utilisation du profil

Avec un Smartphone ou une tablette à la main, les enfants peuvent négliger leurs études et leur devoir à la maison et même ne pas avoir suffisamment du temps pour dormir la nuit. Pour éviter ces problèmes le parent choisi l'option « limiter l'utilisation », parmi les options de la gestion des profils, pour préciser un intervalle du temps. Au-delà de cet intervalle l'enfant ne peut plus utiliser son profil. Ce scénario est détaillé par le diagramme de la figure 3.9.

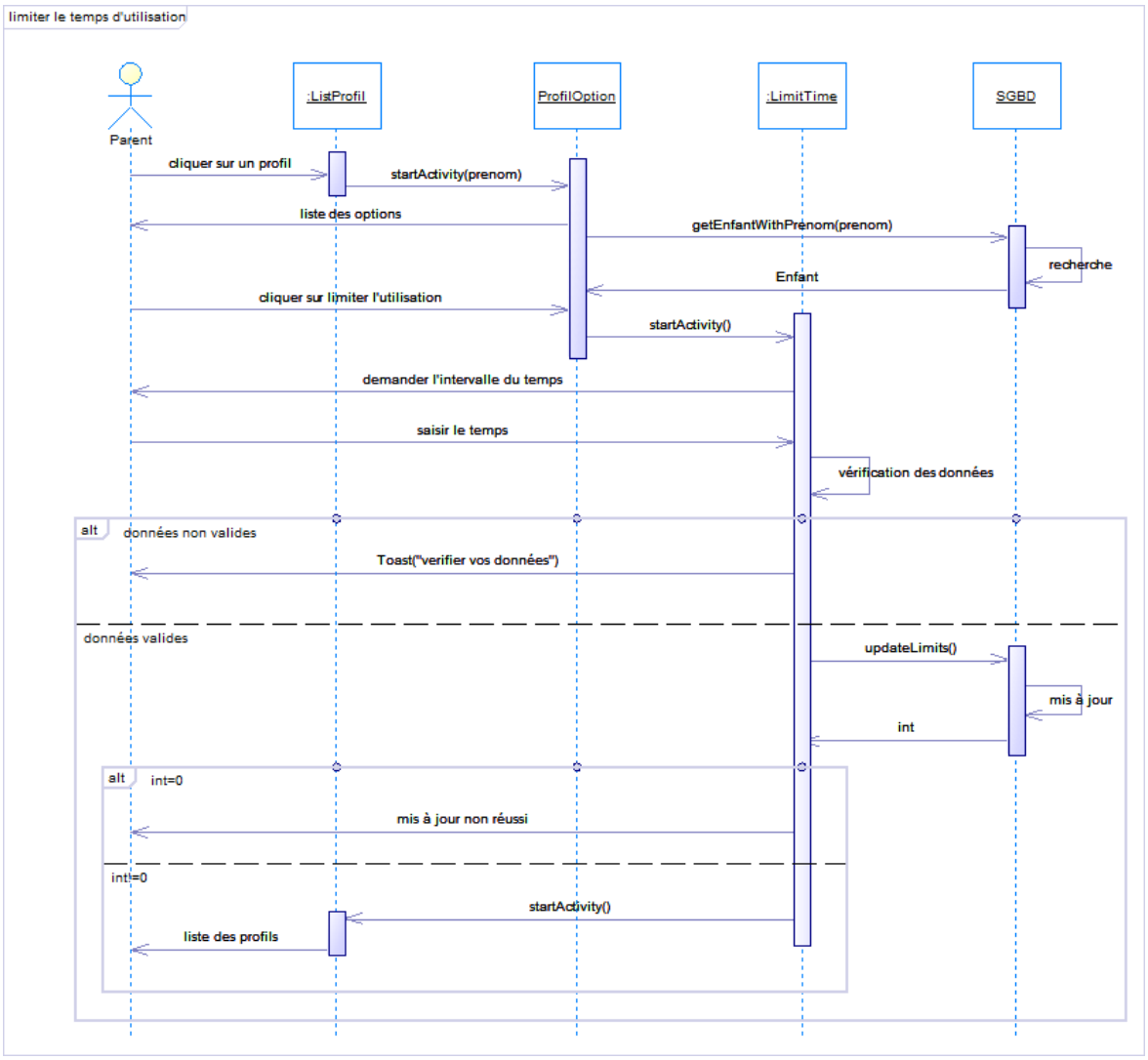


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence : limitation de temps d'utilisation du profil

3.2.2.6 Scénario pour la consultation de profil enfant

Le diagramme de la figure 3.10 décrit le processus d'utilisation du profil par l'enfant. Pour se connecter, l'enfant est invité à taper son code pin. Si le code est correct, il peut utiliser les applications qu'il trouve dans son profil. Sinon un message d'erreur apparait. L'enfant peut quitter son profil en cliquant sur le bouton quitter et en tapant son code pin. Si l'enfant dépasse le temps permis, la déconnexion se fait automatiquement et l'enfant ne peut plus se connecter.

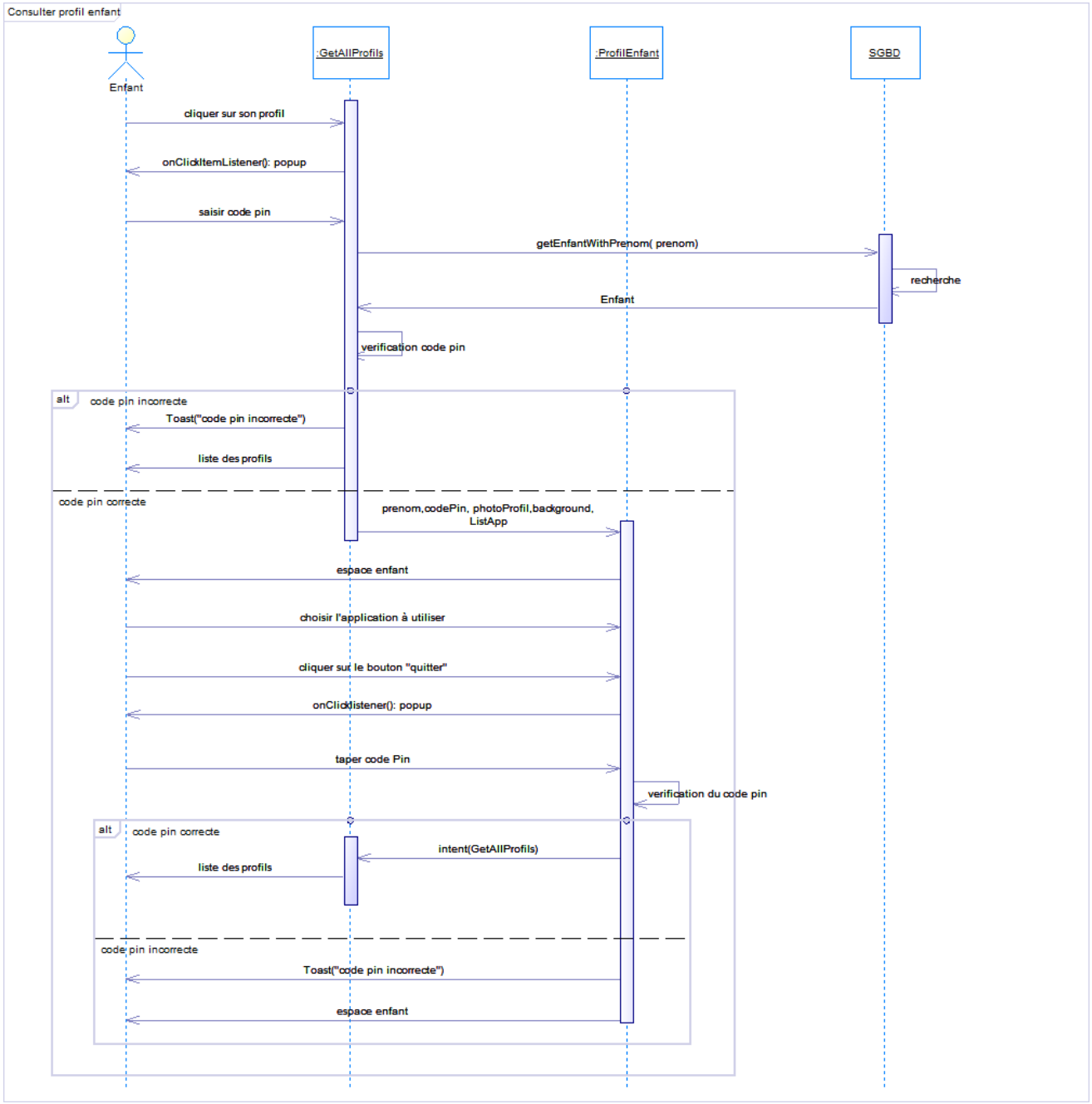


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence : consultation de profil enfant

3.2.2.7 Scénario pour le calcule du taux d'utilisation

Pour avoir une vue claire sur le comportement des ses enfants et leurs utilisations de leurs profils, l'application offre au parent la possibilité de savoir le taux d'utilisation de chaque application permise. Lorsque l'enfant se connecte à son profil et utilise une application, un

compteur est lancé pour calculer le temps passé et accumule ces valeurs. Au début de chaque semaine, le système effectue un calcule pour savoir le pourcentage de chaque application de l'utilisation totale de chaque enfant. La figure 3.11 décrit ce scénario.

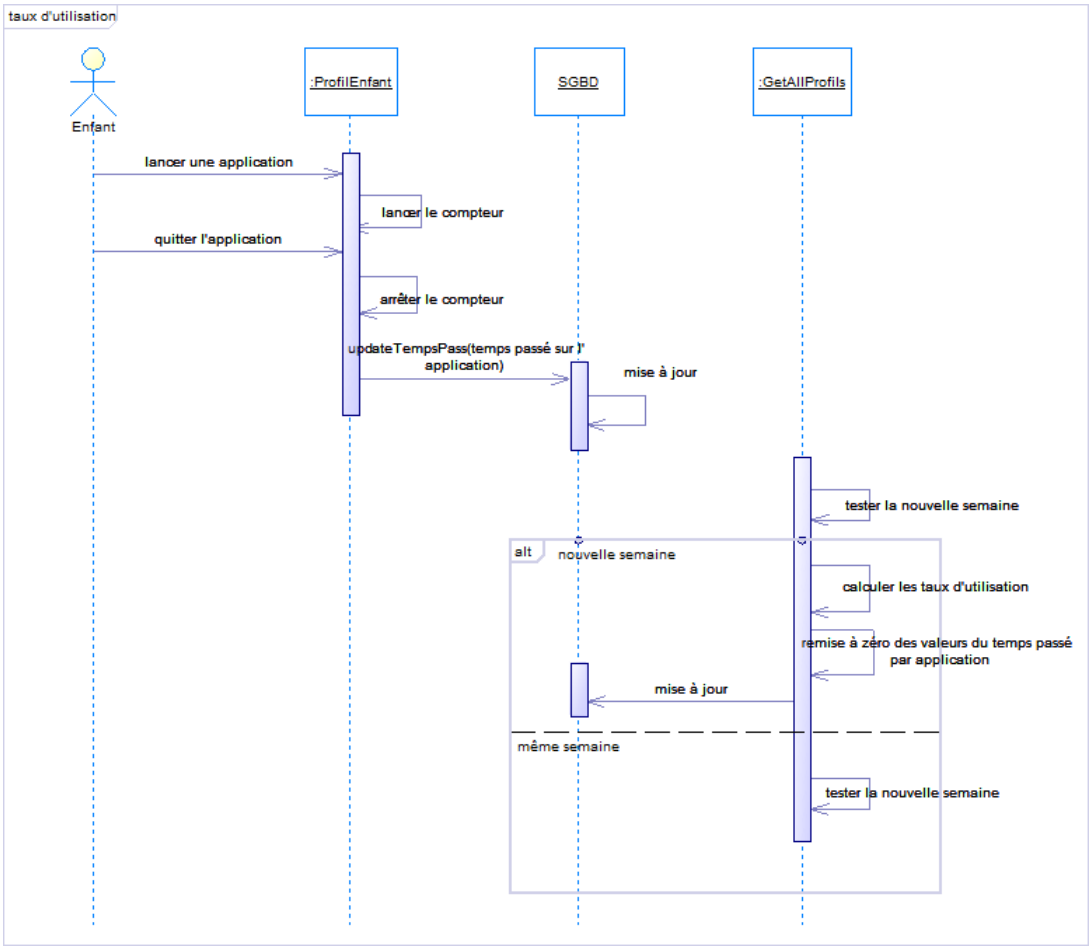


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence : calcule du taux d'utilisation

3.2.3 Conception de la base

Nous terminons cette partie par la conception de la base de données, qui est formée de deux tables :

– **Table Parent** : elle présente le parent par sont prénom et son mot de passe ainsi que son photo de profil et d'arrière plan. Cette table contient deux autres champs supplémentaires. Un pour sauvegarder le jour courant et l'autre pour la semaine actuelle,

utilisés respectivement pour le contrôle du temps d'utilisation et pour le calcule du taux d'utilisation.

- **Table Enfant** : elle contient les données nécessaires pour configurer le profil enfant.

  Prénom : champ unique pour identifier l'enfant

  Code pin : pour se connecter et se déconnecté de son profil

  Photo de profil : choisie par le parent.

  Background : choisie par l'enfant parmi une liste des images donné.

  TMin, **TMax** : les bornes de l'intervalle limitant le temps d'utilisation.

  TempsApp : temps d'utilisation permis pour chaque application par jour.

  TimeUp : flag pour savoir si l'enfant peut encore utiliser une telle application.

  Rest : temps restant pour une application pendant le jour courant.

  TempsPass : temps passé sur chaque application permise.

  Taux : taux d'utilisation de chaque application par semaine.

La relation joignant les deux tables consiste en une relation de gestion Parent/Profil Enfant. En effet, le parent a le privilège de gérer la table Enfant en ajoutant, modifiant ou supprimant des profils. Le parent peut aussi gérer son profil essentiellement pour changer son mot de passe.

Conclusion

L'étude conceptuelle nous a permis de faire le tour de différentes vues de système et de façon à faciliter la prochaine phase de réalisation. En effet, ayant bien construit les modèles conceptuels et définit l'architecture de l'application, la phase de développement devient certes plus aisée, plus simple et beaucoup plus rapide. Dans le chapitre suivant, nous abordons les différentes orientations techniques, les technologies utilisées et les différents détails liés à la réalisation du projet.

Chapitre 4

Réalisation

TENANT compte des besoins fixés et des choix conceptuels effectués, nous consacrons ce chapitre à l'exposition du travail réalisé. Nous commençons par la description de l'environnement matériel et logiciel utilisés. Nous décrivons ensuite la méthodologie RUP et nous terminons par des captures d'écrans traduisant le déroulement du projet et présentant les fonctionnalités développées.

4.1 Environnement et outils de travail

Dans ce paragraphe, nous présentons les outils matériels et logiciels adoptés pour l'achèvement de notre projet.

4.1.1 Environnement matériel

Pendant les différentes phases de notre application, nous disposons :

– D'un ordinateur portable ayant les caractéristiques suivantes :

HP Processeur Intel ® Core ™ 2 Duo CPU fréquence 2.00GHZ.

3 GB de mémoire vive.

Disque dur de capacité 200 Go.

Système d'exploitation Microsoft Windows 7 professionnel.

– D'un appareil mobile ayant les caractéristiques suivantes :

  Modèle EVERTEK ES980.

  Version Android : 2.3.6

  Version du noyau : 2.6.35.7

  Version du software : ES980_MP_F1_TN_1.12_V12

– D'une tablette ayant les caractéristiques suivantes :

  Modèle TwinTAB T714A

  Version Android : 4.1.1

  Version du noyau : 3.0.8

4.1.2 Environnement logiciel

Les différents logiciels exploités dans ce projet sont :

– SDK ADT bundle for windows : environnement de développement intégré IDE.

– Android SDK 2.3.3

– SnapPea : logiciel permettant de manipuler l'équipement android.

– PowerAMC pour UML Entreprise Edition.

– LYX 2.0.5.1 : logiciel de développement latex utilisé pour rédiger ce rapport.

4.2 Processus de développement

Un processus définit une séquence d'étape, en partie ordonnées, qui concourent à l'obtention d'un système logiciel ou à l'évolution d'un système existant. L'objet d'un processus de développement est de produire des logiciels de qualité qui répondent aux besoins de leurs utilisateurs dans des temps et des coûts prévisibles. [Net5]

4.2.1 Méthodologie agile

Dans un processus dirigé par la planification toutes les activités sont planifiées à l'avance et les progrès sont mesurés vis-à-vis de ce plan. Par contre dans les processus agiles la planification est incrémentale. Il est alors plus facile de changer le processus pour refléter les changements des besoins d'utilisateur. [Bib3]

Et puisqu'il est difficile de prévoir, dès le début d'un projet informatique, des spécifications fiables, il semble indispensable d'inclure l'agilité dans la façon de gérer notre projet.

Une méthode de développement agile est une approche réactive et itérative, qui se focalise sur les fonctionnalités, la satisfaction du client et l'adaptation avec le changement des besoins.

4.2.2 Relational Unified Process RUP

Parmi les méthodes agiles, nous avons choisi le RUP. C'est une méthode de développement pour les logiciels orientés objets, utilisant UML et piloté par les cas d'utilisation. RUP est générique, itératif, incrémental et centré sur l'architecture et la réduction des risques. Son cycle de vie comporte essentiellement quatre phases :

- Création : traduit une idée de vision et une étude de rentabilité.
- Elaboration : spécification et conception.
- Construction : développement.
- Transition : détection des anomalies et des défauts.

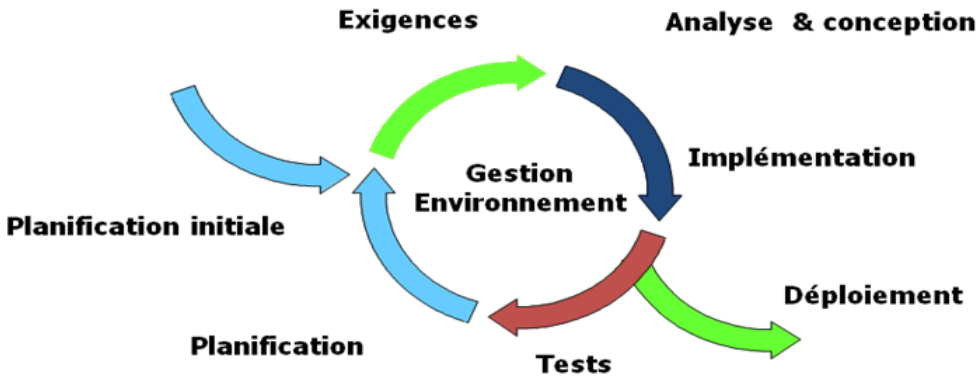


FIGURE 4.1 – Cycle de vie de RUP [Bib4]

La méthode RUP présente plusieurs points forts. Coté développement elle tient compte des changements des besoins des clients, elle assure l'intégration progressive du code ainsi que la découverte des anomalies pendant l'intégration. Au niveau de gestion des besoins, RUP offre un meilleur contrôle et satisfaction du client. De plus elle réduit le coût et le retard. Et pour le coté architecture, cette méthode garantit l'isolation des composant et la réutilisabilité des parties développées.

4.2.3 Utilisation de la méthodologie RUP

En suivant les principes de cette méthodologie agile, nous avons pu diviser notre projet en six itérations. Nous avons commencé par la gestion de profil parent (création et modification) ainsi que le profil enfant (création, modification et suppression). La deuxième itération était la plus importante et la plus difficile. Elle se résume en la création de l'espace sécurisé pour les enfants et la manipulation du bouton « Home » pour empêcher l'enfant de quitter cet espace.

Après ces deux itérations, nous avons abouti à une simple application de contrôle parental. Toutes les itérations suivantes sont développées pour améliorer l'application et ajouter des nouvelles fonctionnalités.

La troisième itération a traité le multi-langue en offrant trois choix l'arabe, le français et

l'anglais. La suivante c'était pour la gestion du temps d'utilisation du profil enfant, par un intervalle spécifié par le parent. La cinquième itération est consacrée pour spécifier le quota d'utilisation de chaque application permise par jour. La dernière était la partie statistique, pour donner une vue globale, au parent, sur l'utilisation de l'équipement par ses enfants.

L'utilisation de la méthodologie RUP nous a facilité les taches de spécification et de la conception, en se concentrant seulement à l'itération courante. Elle nous a permet aussi de bien tester et de dégager les anomalies de chaque partie. Avec cette méthodologie on a pu adapter et améliorer le résultat final.

4.3 Réalisation par rapport au produit final

Dans ce qui suit, nous présentant quelques imprimes écrans de notre application de contrôle parental.

4.3.1 Ecran de création de profil parent

La figure 4.2 représente l'interface de création de profil parent. Elle permet au parent d'enregistrer son prénom et son mot de passe auprès de la base de données interne de l'équipement android. Cette interface n'apparait qu'une seule fois lors du premier lancement de l'application.

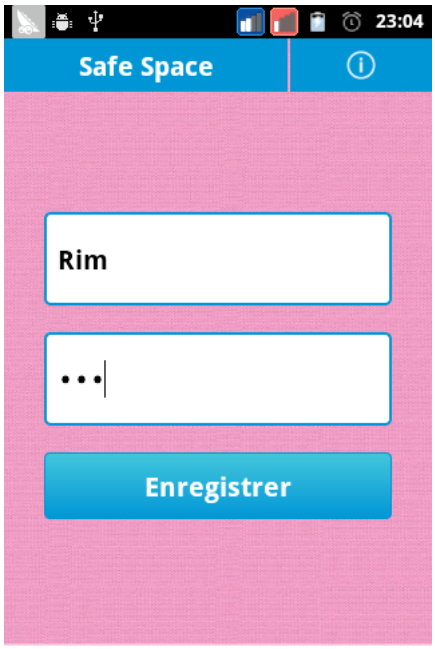


FIGURE 4.2 – Interface relative à la création de profil parent - Smartphone

Une fois le profil est crée l'interface de la figure 4.3 devient l'écran principal de l'application. Elle donne le choix au parent soit d'activer le contrôle parental « l'espace sécurisé », soit de configurer l'application.

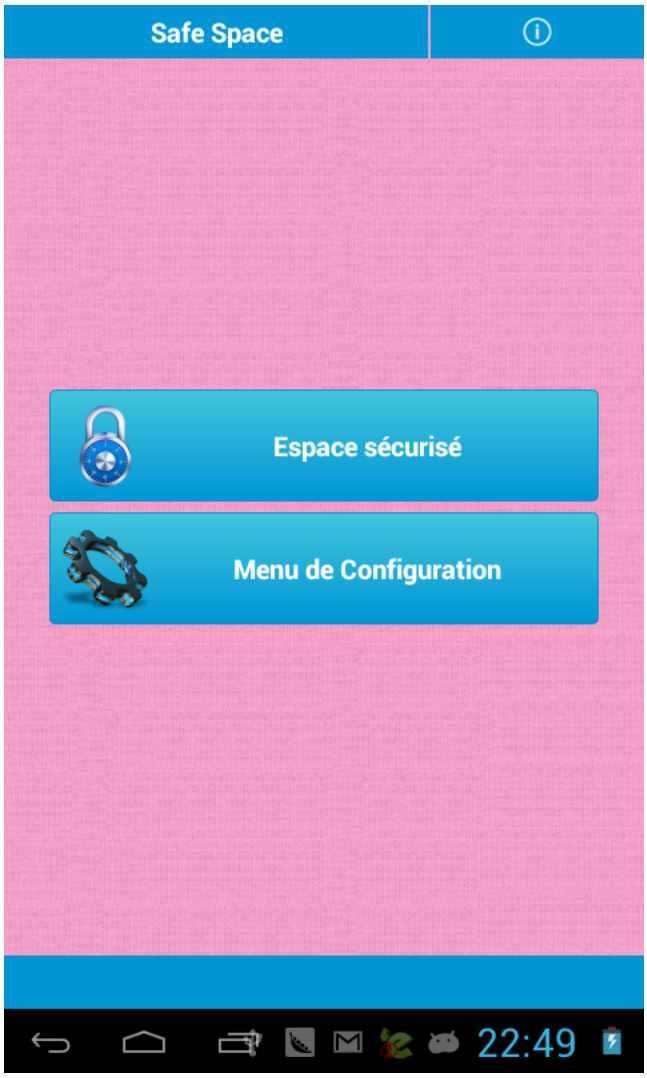


FIGURE 4.3 – Interface relative au menu principal - Tablette

4.3.2 Ecran de menu de configuration

Pour configurer l'application, cette interface donne au parent plusieurs choix. Comme la création d'un nouveau profil enfant, la consultation de la liste des profils ou la gestion du profil du parent. Il peut aussi changer la langue utilisé par l'application. La figure 4.4 présente cette interface.



FIGURE 4.4 – Interface relative au menu de configuration - Tablette

L'application est disponible en trois langue l'arabe, le français et l'anglais. Lors de lancement, elle utilise la langue de l'équipement, si celle là appartient à ces trois langues, si non le français serait la langue par défaut.

4.3.3 Ecran de création de profil enfant

Pour créer un nouveau profil enfant, l'interface de la figure 4.5, donne la main au parent pour saisir le prénom de son fils et son code pin et il doit choisir aussi la liste des applications permises depuis la liste des applications préinstallées.

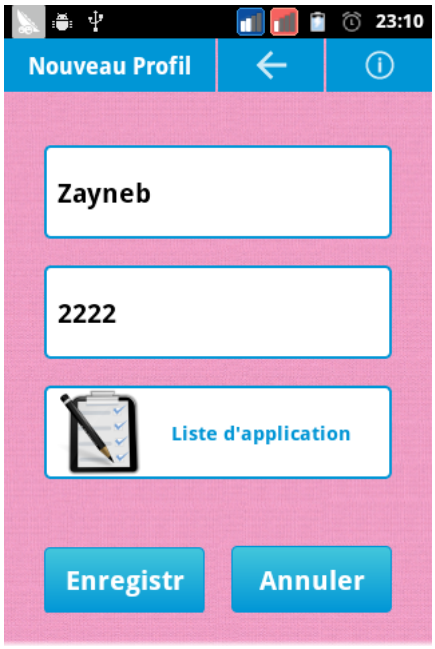


FIGURE 4.5 – Interface relative à la création de profil enfant - Smartphone

Une fois le profil est créer, il est ajouté à la table « enfant » de la base de données et par la suite à la liste des profils présentés par la figure 4.6.

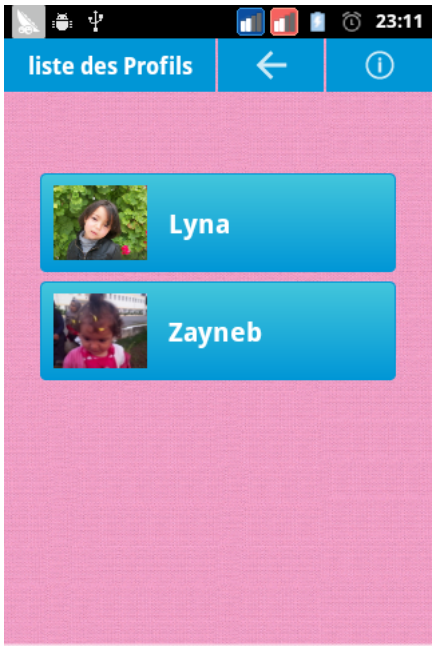


FIGURE 4.6 – Interface relative à la liste des profils - Smartphone

4.3.4 Ecran de la liste des options

En cliquant sur un profil, une liste des options apparait. La figure 4.7 présente cette interface qui offre au parent plusieurs choix pour gérer le profil de son enfant. Comme la modification ou la suppression de profil, le changement de la photo de profil et la limitation du temps d'utilisation.



FIGURE 4.7 – Interface relative à la liste des options pour un profil - Tablette

4.3.4.1 Ecran de l'option : limiter l'utilisation

Pour un contrôle efficace le parent peut limiter le temps d'utilisation de l'équipement Android, comme le montre la figure 4.8, pour la précision d'un intervalle, au-delà de lequel le petit enfant ne peut plus l'utiliser.

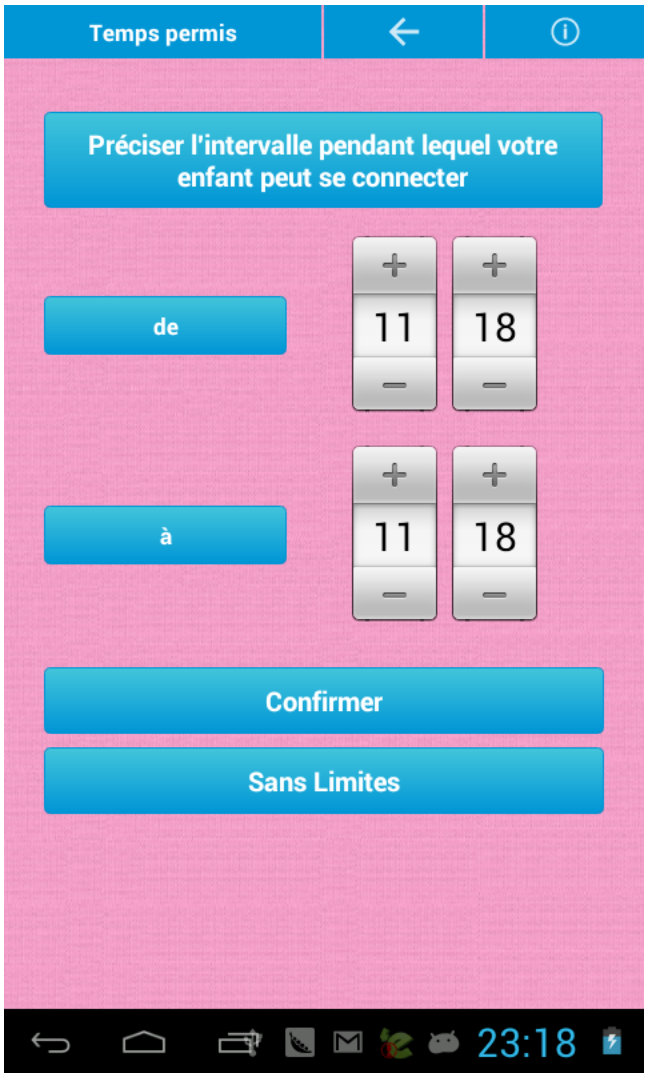


FIGURE 4.8 – Interface relative à la limitation du temps d'utilisation - Tablette

4.3.4.2 Ecran de l'option : taux d'utilisation

Cette interface permet au parent de savoir le taux d'utilisation de chaque application permise par son enfant.



FIGURE 4.9 – Interface relative au taux d'utilisation- Tablette

Ce taux d'utilisation donne au parent une vision plus claire sur le comportement de ses enfants. Et suivant ces taux, il peut prendre les bonnes décisions pour la configuration du contrôle.

4.3.4.3 Ecran de l'option : détails

La figure 4.10 présente l'interface qui affiche les détails d'un profil ainsi que la liste des applications permise relatifs à cet enfant. Si le parent clique sur l'une, un pop-up lui permet de saisir le temps d'utilisation maximal par jour pour cette application. Comme le montre la figure 4.11.

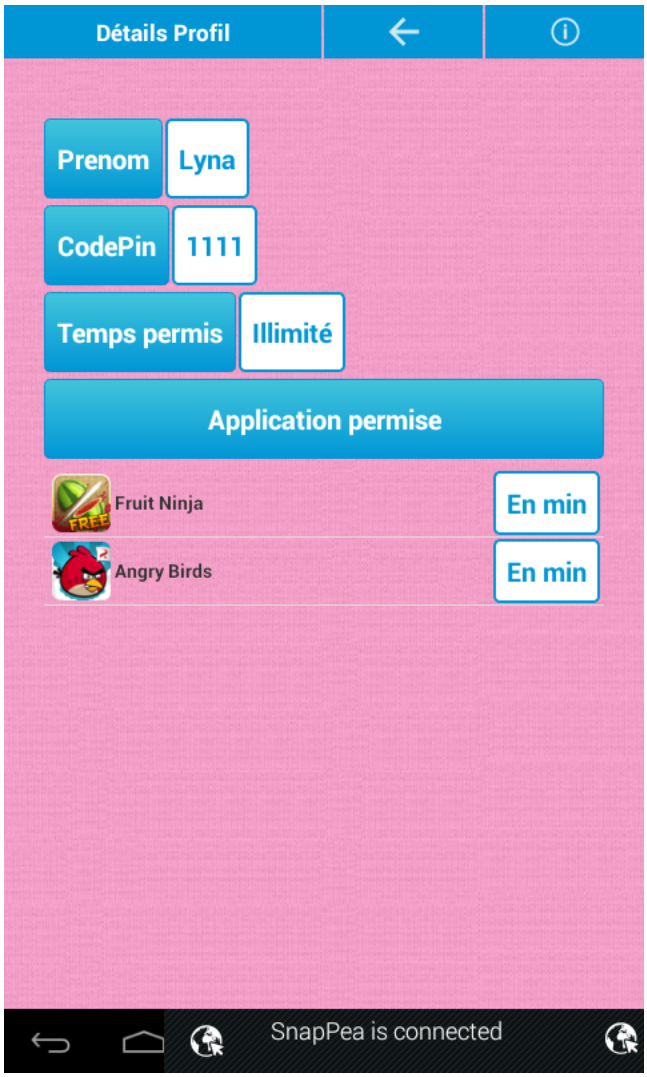


FIGURE 4.10 – Interface relative au détails d'un profil - Tablette



FIGURE 4.11 – Interface relative à la limitation du temps d'utilisation d'une application - Tablette

4.3.5 Ecran de l'espace sécurisé

En activant le contrôle, l'application nous offre un espace sécurisé contenant la liste des profils où chacun est protégé par un code pin ou un mot de passe. Cet espace est illustré par la figure 4.12.

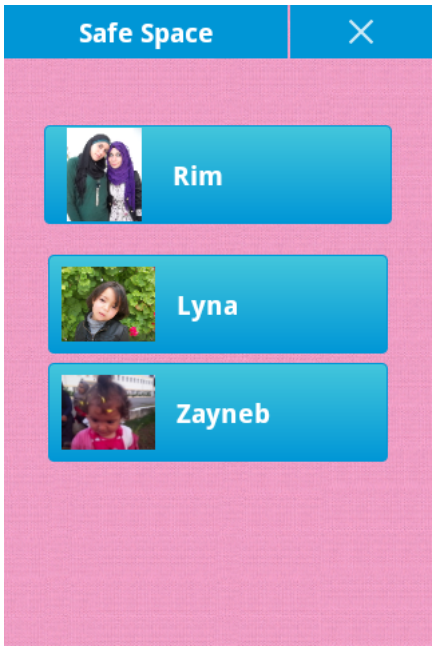


FIGURE 4.12 – Interface relative à l'espace sécurisé - Smartphone

En arrière plan s'exécute deux traitement, le premier pour initialiser chaque jour les flags qui permettent à l'enfant d'utiliser de nouveau les applications permises. Et le deuxième pour calculer à chaque début de la semaine le taux d'utilisation des applications par chaque enfant. Cet espace est bien sécurisé et l'enfant ne peut plus le quitter. Seul le parent peut désactiver le contrôle en tapant son mot de passe.

4.3.6 Ecran du profil enfant

Etant connecté, l'enfant se trouve dans son espace sécurisé qui contient seulement la liste des applications permises, comme lui montre la figure 4.13.



FIGURE 4.13 – Interface relative au profil enfant - Smartphone

L'enfant peut utiliser une application tant qu'il ne dépasse pas le temps alloué. Sinon, l'application sera bloquée pour le reste du jour. Et si l'enfant dépasse l'intervalle précisé par le parent, il quitte son profil automatiquement.

L'application donne la main à l'enfant pour changer la photo de l'arrière plan.

4.3.7 Ecran de profil parent

Avec notre application, le parent possède aussi un profil protégé par un mot de passe. Il contient tous les applications installées dans l'équipement. Ce profil est utilisé dans le cas ou le parent ne veut pas qu'il active et désactive le contrôle à chaque fois ou il veut utiliser son équipement. La figure 4.14 illustre cette interface.

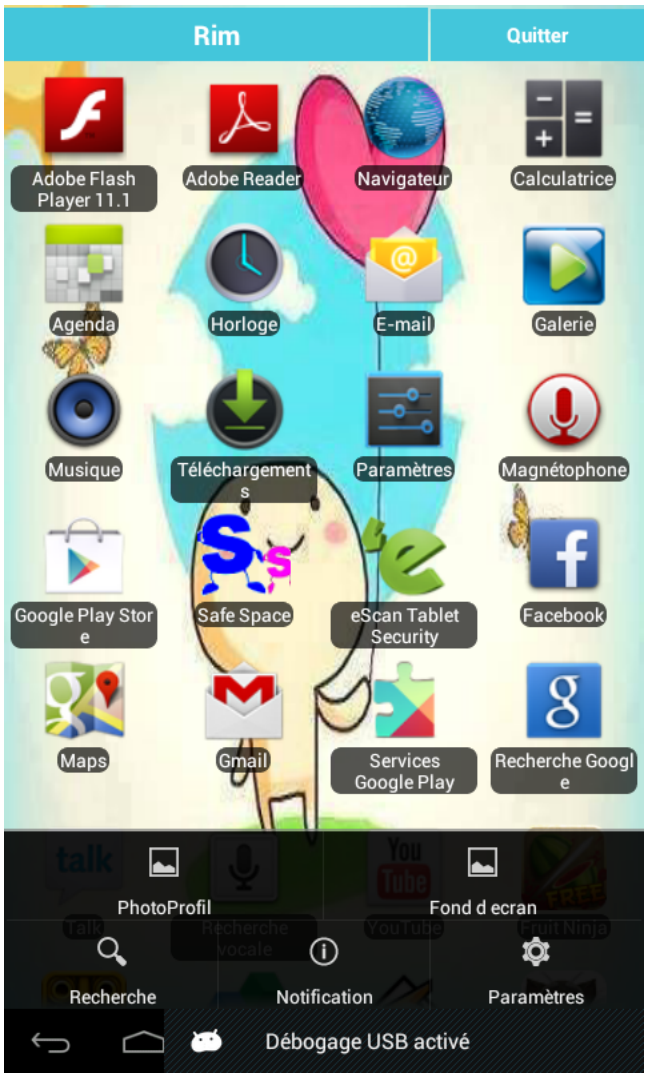


FIGURE 4.14 – Interface relative au profil parent - Tablette

4.4 Chronogramme

Ce travail a été réalisé durant une période d'environ quatre moins. L'évolution de la réalisation de notre projet est décrite dans le chronogramme suivant.

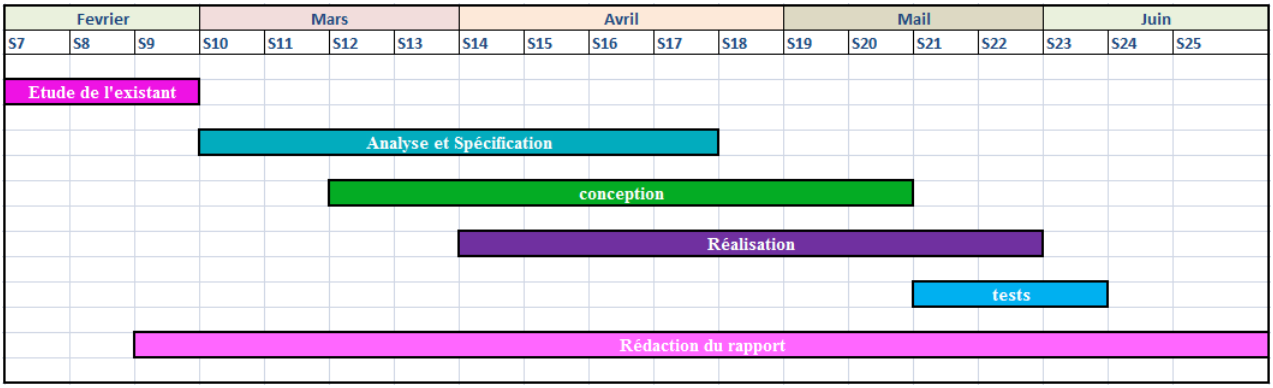


FIGURE 4.15 – Chronogramme

Conclusion

Ce chapitre était le dernier volet de notre rapport. Nous avons étalé, dans sa première partie, l'environnement du travail. La deuxième a été consacrée à la présentation de notre travail moyennant des captures d'écrans de l'application développée. Nous terminons notre rapport par une conclusion générale ainsi que quelques perspectives du travail réalisé.

Conclusion et Perspectives

Au terme de ce rapport, nous dressons le bilan complet de notre travail, effectué au sein de Trabtech Consult. L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre une application de contrôle parental sous Android. Une telle application peut être très utile, sur tout pour fixer les applications permises ainsi que les horaires d'utilisation.

Sans remplacer le rôle primordial de la surveillance et de l'éducation des parents, la solution mise en place est d'une importance considérable dans la mesure où elle offre une sorte d'outil pratique qui aide à contrôler les enfants lors de l'utilisation des Smartphones ou des tablettes. Elle permet essentiellement de créer des profils bien sécurisés avec des applications et des quotas d'utilisation fixés par le parent. Ainsi qu'un suivi des activités des enfants sous forme des pourcentages d'utilisation.

Le présent document a détaillé les différentes étapes suivies afin de réussir le travail demandé. Nous avons commencé par une étude de l'existant qui nous a permis de choisir la version Android à utiliser et de critiquer les applications du marché et de repérer leurs limites. A partir de cette étude, nous avons pu dégager les fonctionnalités à développer pour satisfaire les besoins de notre société.

Ensuite nous avons entamé la partie conception afin de préciser l'architecture de l'application et de détailler les modules à développer. Lors de la réalisation, nous avons donné une grande importance à la sécurité des espaces utilisés par les enfants. Nous avons traité aussi l'aspect visuel de l'application pour offrir aux parents des interfaces simples et claires et aux

enfants des écrans attractifs. Notre rapport a été clôturé par l'exposition du travail réalisé par quelques captures d'écran.

Bien que ce projet ait répondu aux objectifs préétablis, diverses rectifications peuvent y être ajoutées. Coté design, nous pouvons adapter les interfaces pour qu'elles soient compatibles avec la version arabe. Ainsi que des améliorations coté sécurité et performances. Coté fonctionnalité, l'ajout d'un navigateur sécurisé sera un plus qui rend l'application plus performante en contrôle et protège les enfants des sites malveillants.

A long terme, nous pouvons envisager des extensions permettant de commercialiser le présent projet pour être installé sur une tablette 100 % pour enfant et avec une prise totale de l'équipement par le parent. Ces tablettes peuvent être aussi utilisées au sein des écoles pour l'amélioration de la stratégie de l'éducation.

Bibliographie

[**Bib1**] Mark L. Murphy, *l'art de développement Android*, Edition Apress, 2009, 14p

[**Bib2**] Damien Guignard, Julien Chable, Emmanuel Robles, *Programmation Android, Edition Eyrolles*, 2010, 4p

[**Bib3**] Présentation, Faculté des sciences et Techniques, *Processus de Développement du Logiciel*, 5p

[**Bib4**] Présentation, *Raionaliser la Conception Participative*, 14p

Netographie

[**Net1**] http ://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2008/android/

Dernière consultation le 13/06/2014

[**Net2**] http ://socialcompare.com/fr/comparison/android-versions-comparison c

Dernière consultation le 13/06/2014

[**Net3**] http ://www.pointgphone.com/jelly-bean-est-la-version-dandroid-la-plus-utilisee-48734/

Dernière consultation le 13/06/2014

[**Net4**] http ://www.androidcentral.com/jelly-bean-now-almost-half-devices-according-latest-platform-numbers Dernière consultation le 14/06/2014

Dernière consultation le 14/06/2014

[**Net5**] http ://fr.scribd.com/doc/16590674/2TUP

Dernière consultation le 14/06/2014

[**Net6**] http ://www.openscop.fr/event-android-et-le-controle-parental-2013-02-21-093000-2013-02-21-173000

Dernière consultation le 15/06/2014

[**Net7**] http ://android.developpez.com/faq/ ?page=envId

Dernière consultation le 25/06/2014

[**Net8**] http ://nbenbourahla.developpez.com/tutoriels/android/comprendre-corriger-erreurs-application/

Dernière consultation le 25/06/2014

Outils de développement Android

ADT Bundle

Tout au long de la réalisation de notre application nous avons utilisé Bundle ADT (Android Developper Tools) proposé par le site officiel Android. C'est un moyen rapide et simple pour démarrer le développement. En effet, ce Bundle ADT embarque à la fois l'IDE Eclipse, le plug-in ADT préinstallé ainsi que le SDK Android (kit de développement logiciel) indispensable. [Net7]

Après avoir cet environnement sur l'ordinateur, il nous reste qu'à télécharger la version du SDK que nous voulons utilisée, parmi les versions disponibles.



FIGURE *4.16 – Bundle ADT*

Les versions du SDK

Les versions Android sont identifiables par leur niveau d'API. Ce niveau nous permet de savoir la version à partir de laquelle nous pouvons exécuter nos applications développée. Jusqu'à aujourd'hui nous avons atteint l'API 19 nommée KitKat.

Une nouvelle version Android peut présenter deux aspects. Soit qu'elle garde le même niveau d'API, donc elle apporte seulement des corrections et demeure compatible avec la version précédente. Soit qu'elle induit un incrément d'API. Dans ce cas, elle présente nécessairement des nouvelles fonctionnalités ou des modifications des fonctionnalités existantes.

Compilation d'un projet Android

Avec Eclipse, nous n'avons pas besoin de compiler le projet. Tant que le code présente des erreurs, nous ne pouvons pas lancer l'exécution, et elles restent soulignées en rouge. Une fois toutes les erreurs sont corrigées, Eclipse s'en charge de la compilation et de l'exécution du code source, suivant le schéma ci-dessous, pour générer un exécutable (.apk).

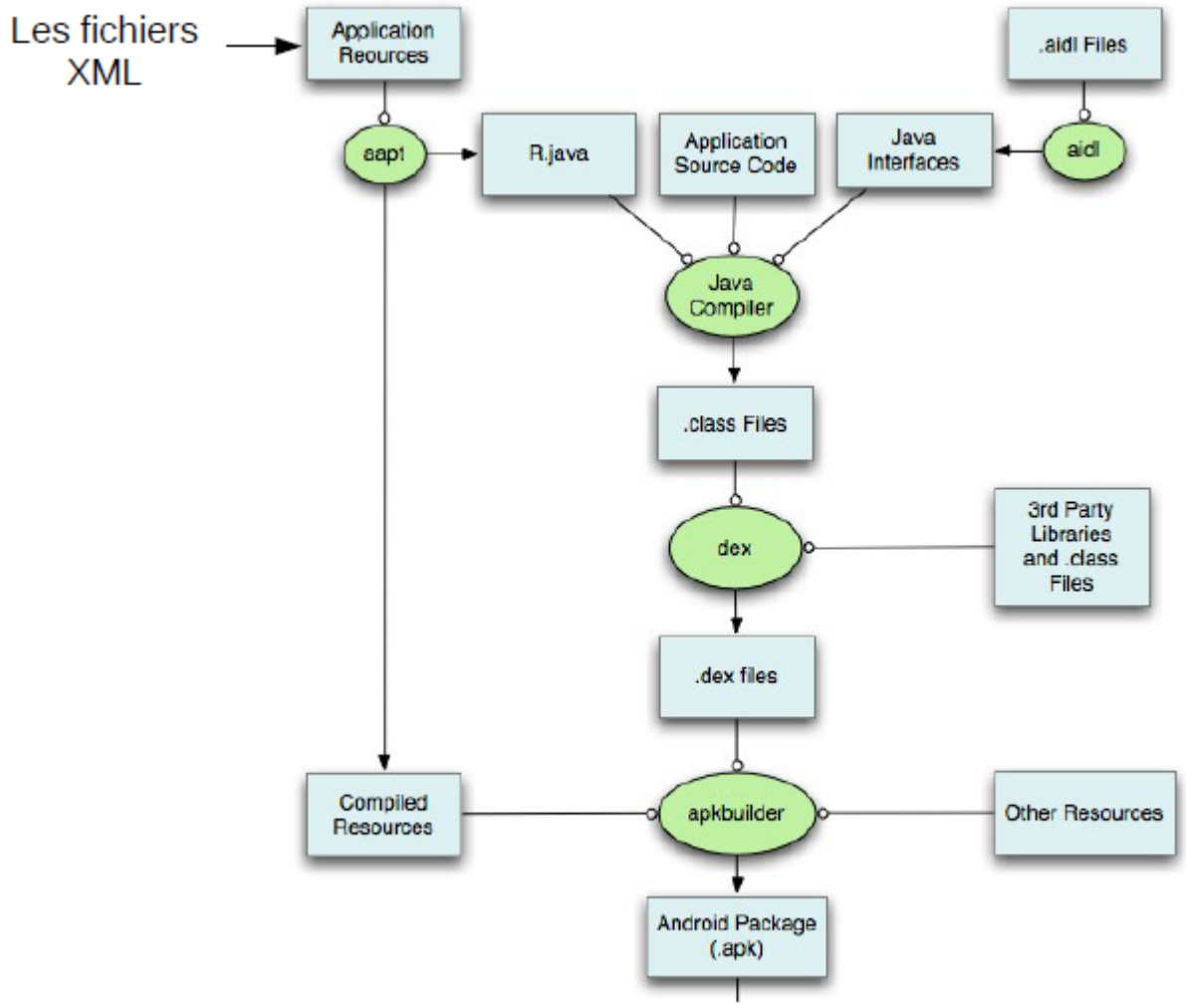


FIGURE 4.17 – Compilation d'un projet

Suivre l'exécution avec LogCat

Le LogCat trace l'exécution de l'application sur l'émulateur pas à pas. Cet outil affiche toutes les actions qui fait l'émulateur. Mais nous pouvons réduire le nombre de messages en choisissant des filtres, pour ne recevoir que des erreurs ou des warnings.

En cas d'erreur dans l'application, le LogCat affiche le fichier depuis lequel l'exécution est lancée ainsi que la nature de l'exception. Dans le code nous pouvons ajouter des Logs pour détecter les erreurs lors de l'exécution [Net8].

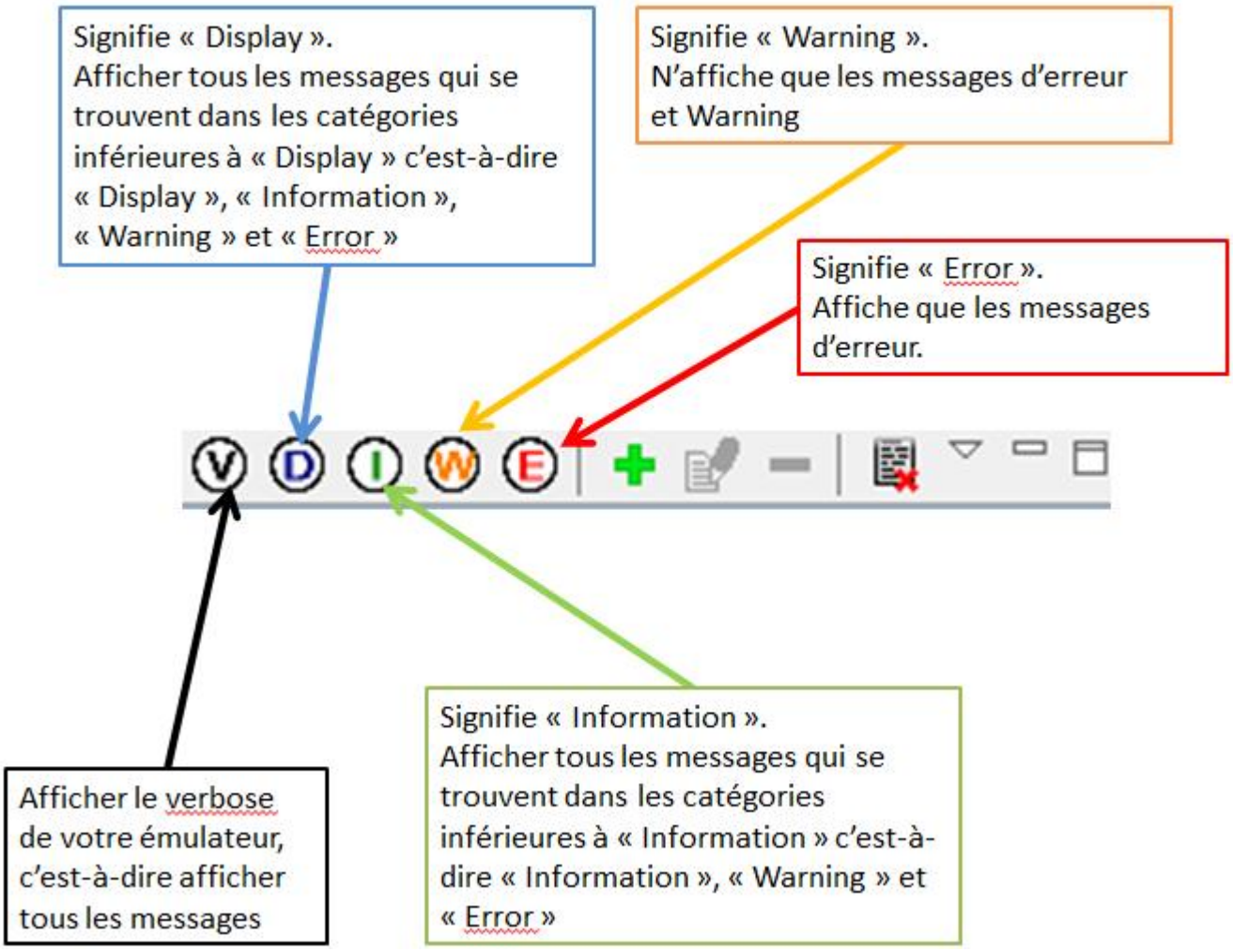


FIGURE 4.18 – Types de LogCat

Débogage et points d'arrêt

Un des outils les plus importants, lors de la programmation, est de pouvoir poser des points d'arrêt, break point en anglais. Cet outil est utilisé avec le mode débogage et permet d'arrêter l'exécution au niveau d'une instruction bien définie. Nous pouvons ainsi voir l'état des variables et de s'assurer qu'elles prennent les bonnes valeurs.

Avec ce mode, nous pouvons exécuter le code ligne par ligne et de suivre les changements

au niveau des variables et d'afficher les informations utiles au débogage comme les threads en cours d'exécution.

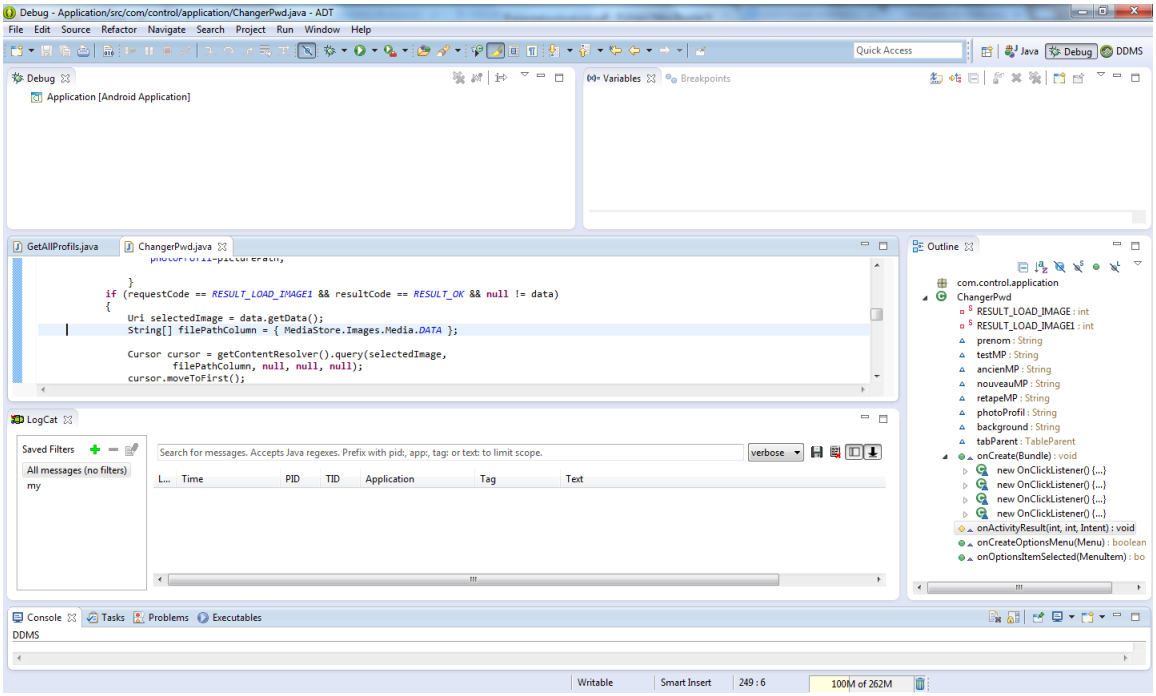


FIGURE 4.19 – Les fenêtres du mode débogade